

# CAOSMO

## Sintetizador polifónico de caos

### MANUAL DE USUARIO

Versión 0.5 · noviembre de 2026
Eloy Platas
Software libre bajo la GNU GPL v3

# Índice


1 **Introducción** 4
Qué ofrece 4
Origen 4
Novedades de la versión 0.5 4
Novedades de la versión 0.4
Requisitos 5

2 **Instalación** 6
macOS y Gatekeeper 6
Windows 6
Archivos del usuario 6
Compilar desde el código 6

3 **El caos para músicos** 8
Sistemas dinámicos 8
Atractores 8
Sensibilidad a las condiciones iniciales 8
Bifurcaciones 8
Sincronización y enganche 8
Cómo protege Caosmo al sistema 9

4 **Arquitectura y flujo de señal** 10
Voces y robo de voces 10
Semilla por nota 10

5 **La interfaz** 11
Barra superior 11
Barra inferior 12
Las cuatro páginas 12
Trabajar con los controles 12
Menús de contenedor 12
Deshacer 12
Settings 13

6 **Las capas** 14
LANE 14
DRIFT 15
PITCH 15
SUBS 15

7 **Los doce motores originales** 16
Kuramoto 16
Duffing 17
Sprott 18
Lorenz + Rössler 18
Logistic / Hénon 19
Chua 19
Gray-Scott 20
Lorenz Additive 20
Wave Grains 21
Bowed String 22
Mackey-Glass 22
Circle Map 23

8 **Los motores de SuperCollider** 25
Gendy 25
Maps 26
Ecosystems 27
Noise 28
Membrane 28

9 **Azar: disparos, distribuciones y ondas nuevas** 30

Disparos aleatorios ×4 30
Distribuciones 31
Ondas de LFO con memoria 31

**10 Filtros, atractores y efectos nuevos 33**
Filtros Friction y Spring 33
Atractores nuevos 33
Efectos espectrales y de ciclo 33

**11 Filtro, envolvente, EQ y salida 35**
FILTER 35
ENV GEN 36
EQ de capa 37
OUTPUT 37

**12 Modulación 39**
LFO ×8 39
VENV ×4 41
Atractores ×4 42
Matriz ×24 43
Keytrack 44
Macros 45
MIDI, MIDI Learn y MPE 45

**13 Master 46**

**14 Buses de efectos 48**

**15 DELUGE FX 50**
Mod FX 50
EQ y destrucción 50
Delay 51
Reverb 51
Compresor 51
Stutter y volumen 52

**16 Presets 53**
El navegador 53
Guardar 54
Las 20 categorías 54
Cómo se hicieron 55

**17 Tutoriales 56**
Un pad que se sincroniza 56
Un bajo de doble pozo con mordida 56
Percusión de arena y metal 56
Una nube que se reescribe 56
Un cello expresivo con MPE 57
Un drone de techno con el Deluge 57
Escribir una bifurcación 57
Lluvia afinada con disparos de Poisson 57

**18 Rendimiento y CPU 58**

**19 Solución de problemas 59**

**20 Cómo se hizo 60**
Investigación 60
Arquitectura del código 60
El port del Deluge 60
Presets 61
Pruebas 61

**21 Glosario 62**

**22 Apéndices 63**
Catálogo de presets 63
Nombres de parámetros en el DAW 64

Historial de versiones 64
Licencia 65
Créditos 65

# 1

# Introducción

Caosmo es un sintetizador polifónico que no reproduce ondas fijas ni muestras: cada nota pone en marcha un **sistema dinámico** y lo que oyes es la trayectoria de ese sistema, resuelta muestra a muestra. Osciladores que se sincronizan entre sí, muelles no lineales empujados al límite, atractores extraños, mapas iterados, un circuito electrónico caótico, una reacción química en un anillo de células, una cuerda frotada, un bucle de retardo con memoria y un mapa que engrana frecuencias como dientes de un engranaje.

El resultado es un instrumento que se comporta más como un objeto físico que como un oscilador: tiene zonas de calma y zonas de turbulencia, responde de forma distinta según cómo llegues a un ajuste, y nunca suena exactamente igual dos veces.

## 1.1 Qué ofrece

| Bloque | Contenido |
|---|---|
| Voces | Hasta 64 voces. Cada nota suena por **3 capas** independientes. |
| Motores | **17 sistemas caóticos y estocásticos** más *None* para apagar una capa. |
| Por capa | 2 subosciladores, drift analógico, filtro de 14 tipos, envolvente con 4 modos (ADSR, Vactrol, LFO, VENV), EQ de 5 bandas con 4 snapshots y morph, drive con 5 caracteres, 3 envíos. |
| Modulación | 8 LFOs enlazables, 4 envolventes dibujables (VENV), 4 atractores de 12 tipos, 4 generadores de disparos aleatorios, 10 distribuciones (una dibujable), matriz de 24 rutas, keytrack dibujable, 5 macros, MIDI learn y MPE. |
| Master | EQ con analizador, saturador, compresor con sidechain, width y limitador true-peak. |
| Efectos | 3 buses con 3 ranuras (12 efectos, 4 de ellos espectrales) y el rack **DELUGE FX** con los efectos del firmware abierto del Synthstrom Audible Deluge. |
| Presets | 288 de fábrica en 20 categorías, con etiquetas, favoritos y búsqueda. |
| Formatos | VST3 y aplicación standalone para Linux, Windows y macOS (universal). |

## 1.2 Origen

Caosmo es una reimplementación funcional del concepto descrito en la documentación pública de **Fragua**, de Pura Belia: un sintetizador de caos de tres capas por nota con doce motores. Todo el código, los nombres, la interfaz, los presets y este manual son propios; no contiene código ni recursos de Fragua. Es una obra independiente sin relación con Pura Belia.

## 1.3 Novedades de la versión 0.5

Todo lo nuevo viene de estudiar la documentación de SuperCollider en busca de generadores de caos y azar:

- Cinco motores nuevos: **Gendy** (Xenakis), **Maps** (diez mapas caóticos), **Ecosystems** (neuronas, relojes químicos, presas y depredadores), **Noise** y **Membrane** (pelota que rebota sobre un cuerpo modal).
- Logistic/Henon puede iterar al ritmo de la nota y sonar afinado.
- Cuatro **generadores de disparos** aleatorios (Dust, Gauss, Coin, Lorenz, Clock) con acciones directas.

- Diez **distribuciones** de probabilidad, una de ellas dibujable, para LFOs, disparos y Note Random.
- Ondas de LFO con memoria: Brownian, Geo Brownian, Noise Ring y Markov.
- Filtros **Friction** y **Spring**, siete tipos de atractor nuevos y seis efectos: Diffuse, Mag Noise, Rand Comb, Noise Synth, Wave Loss y Squiz.
- 32 presets nuevos en tres categorías: Stochastic, Neurons & Maps y Bouncing Bodies.

Todo se añade sin romper nada: los presets y proyectos de la 0.4 suenan igual.

## 1.4 Novedades de la versión 0.4

- Rack **DELUGE FX** con Mod FX, EQ, destrucción, delay, tres reverbs, compresor y stutter del firmware del Deluge.
- Caosmo pasa a distribuirse bajo la **GNU GPL v3**.
- Binarios para **Windows y macOS** además de Linux, compilados y validados automáticamente.
- Latencia constante de 1,5 ms (el DAW ya no ve saltos al activar el limitador).
- Corrección: el Mod FX del Deluge podía bloquear el plugin al subir Depth desde 0.

## 1.5 Requisitos

- Un DAW compatible con **VST3** (REAPER, Bitwig, Ableton Live, Cubase, Studio One, Ardour…) o la versión standalone. Logic Pro no carga VST3: en Mac úsalo en otro DAW o en standalone.
- Linux x86-64 (glibc 2.35 o posterior, p. ej. Ubuntu 22.04), Windows 10/11 de 64 bits o macOS 10.15 o posterior (Intel o Apple Silicon).
- Una CPU moderna: cada capa resuelve ecuaciones diferenciales por muestra. Lee el capítulo de rendimiento antes de pedir 64 voces con tres capas.

# 2
# Instalación

Cada paquete contiene el plugin `Caosmo.vst3`, la versión standalone, la licencia y el manual. Los 288 presets van dentro del plugin: no hay que copiar nada más.

| Sistema | Copia `Caosmo.vst3` en | Standalone |
|---|---|---|
| Linux | `~/.vst3/` (solo tu usuario) o `/usr/lib/vst3/` (todo el sistema) | `Caosmo-standalone` |
| Windows | `C:\Program Files\Common Files\VST3\` | `Caosmo.exe` |
| macOS | `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/` o `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/` | `Caosmo.app` |

Después vuelve a escanear los plugins en el DAW. En REAPER: *Options → Preferences → Plug-ins → VST → Re-scan*. Caosmo aparece como instrumento del fabricante **Eloy Platas**.

## 2.1 macOS y Gatekeeper

El binario es universal y lleva firma *ad hoc*, no un certificado de desarrollador de Apple. Si macOS dice que el plugin «está dañado» o «no se puede abrir», quita la marca de cuarentena desde Terminal:

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Caosmo.vst3
xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/Caosmo.app
```

## 2.2 Windows

Copiar en `Common Files\VST3` pide permisos de administrador. Si tu DAW no lo encuentra, comprueba que esa carpeta está en su lista de rutas VST3. La versión standalone abre *Options → Audio/MIDI Settings* para elegir dispositivo; con ASIO obtendrás la menor latencia.

## 2.3 Archivos del usuario

| Qué | Dónde |
|---|---|
| Presets de usuario (`.caosmo`) | `Documentos/Caosmo Presets/User` |
| Formas VENV de usuario | `Documentos/Caosmo Presets/VENV` |
| Favoritos y preferencias de interfaz | Ajustes de la aplicación (por usuario) |

«Documentos» es `~/Documents` en Linux y macOS y la carpeta Documentos de tu perfil en Windows. Los presets son archivos de texto XML: puedes compartirlos y versionarlos.

## 2.4 Compilar desde el código

Caosmo es software libre (GPL v3). Para compilarlo necesitas CMake 3.22+, un compilador con C++23 (GCC 13, Clang 16, AppleClang 15 o clang-cl de Visual Studio 2022) y JUCE 8.0.4:

```
git clone https://github.com/eloyplatas/CAOSMO-VST-linux-osx-windows.git caosmo
git clone --depth 1 --branch 8.0.4 https://github.com/juce-framework/JUCE.git JUCE
cd caosmo
cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCAOSMO_TESTS=OFF
cmake --build build --config Release
```

En Windows añade `-A x64 -T ClangCL` al primer `cmake`: el código del Deluge usa extensiones de GCC/Clang que MSVC no admite. En Linux hacen falta las cabeceras de desarrollo de ALSA, X11, Freetype y fontconfig. El repositorio compila las tres plataformas en GitHub Actions en cada cambio y deja los paquetes en la rama `builds`.

# 3

# El caos para músicos

No hace falta saber matemáticas para tocar Caosmo, pero cinco ideas te ahorrarán mucho tiempo.

## 3.1 Sistemas dinámicos

Un sistema dinámico es un conjunto de variables (posición, velocidad, temperatura, fase...) y una regla que dice cómo cambian en el tiempo. Un oscilador sinusoidal es el sistema dinámico más aburrido posible: da vueltas en círculo para siempre. Los motores de Caosmo son sistemas con **no linealidades**: términos al cubo, valores absolutos, saturaciones, productos entre variables. Esas no linealidades son las que permiten comportamientos complejos.

## 3.2 Atractores

Si dejas correr un sistema con rozamiento, su estado acaba en una región concreta: el **atractor**. Puede ser un punto (el sistema se para: silencio), un ciclo (el sistema repite una forma: un tono periódico), un toro (dos ciclos superpuestos: un tono con batidos) o un **atractor extraño** (el sistema nunca se repite pero nunca se escapa: un sonido vivo, rugoso o ruidoso). Los retratos de fase del SCOPE muestran literalmente el atractor de cada capa.

## 3.3 Sensibilidad a las condiciones iniciales

En un sistema caótico, dos estados casi idénticos se separan exponencialmente. Por eso Caosmo inicia cada nota con una **semilla distinta**: dos notas iguales seguidas no son idénticas, y un acorde no suena como copias transportadas. Si quieres repetibilidad, varios motores tienen el menú **Note → Free**, que conserva el estado entre notas en lugar de reiniciarlo.

## 3.4 Bifurcaciones

Al mover un parámetro de control (K, Gamma, Chaos, Alpha, Sharp, R...) el tipo de atractor puede cambiar de golpe: un tono se desdobla en su suboctava (*duplicación de periodo*), aparece un batido, o el sonido se rompe en ruido. Esos puntos son **bifurcaciones**. Son el mejor material del instrumento: modula lentamente alrededor de ellas con una VENV o un LFO y oirás el sistema decidir. Muchas fronteras tienen **histéresis**: el punto donde el sistema se rompe al subir no coincide con el punto donde se recompone al bajar.

## 3.5 Sincronización y enganche

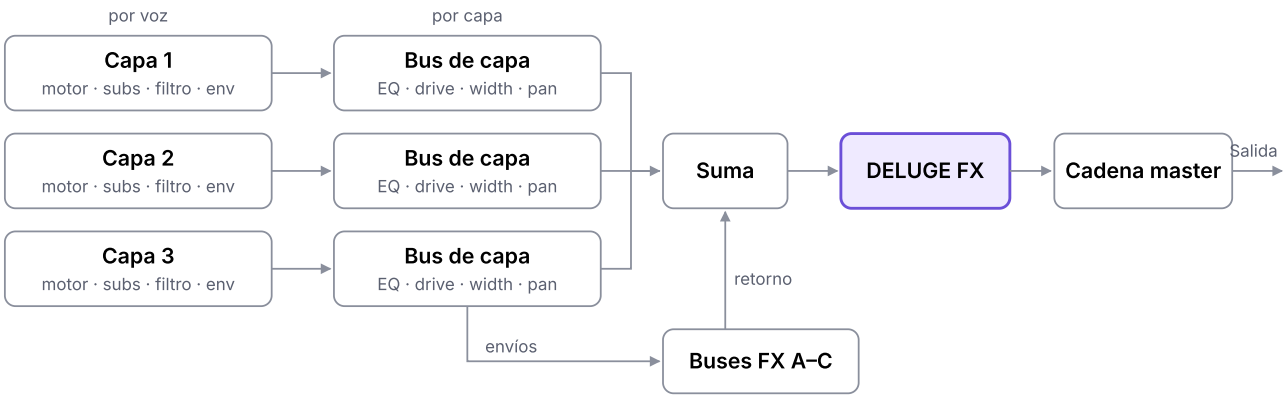
Varios motores (Kuramoto, Circle Map, Mackey-Glass) tratan de **engancharse**: osciladores que acaban latiendo juntos, frecuencias que se quedan atrapadas en proporciones simples (1:1, 2:3, 3:4). Entre zonas de enganche hay regiones cuasiperiódicas y caóticas. Ahí está el carácter metálico, vocal o tembloroso de esos motores.

## 3.6 Cómo protege Caosmo al sistema

Un sistema no lineal puede escaparse al infinito. Cada motor vigila su estado: si una variable se dispara o deja de ser un número válido, el motor se reinicia en silencio en una posición segura. Oirás como mucho un pequeño clic, nunca una explosión de nivel. Además, todos los motores con altura limitan su paso de integración para mantenerse estables en las notas agudas.

# 4

# Arquitectura y flujo de señal




Cada nota que tocas reserva una **voz**. Dentro de la voz, cada capa con motor tiene su propia cadena completa:

1. **Motor**: genera la señal resolviendo su sistema, afinado a la nota si es un motor con altura.
2. **Sub 1** (otra instancia del mismo motor, 1–3 octavas abajo) y **Sub 2** (seno 1–2 octavas abajo) se suman al motor.
3. **Filtro** de 14 tipos.
4. **Envolvente** (VCA, y en modo LPG también el filtro), escalada por la velocidad.

Después las voces de cada capa se suman en el **bus de la capa**, donde se aplican **EQ**, **drive**, **width**, **bass mono**, **pan**, **nivel** y los **envíos** a los buses FX A–C. Los buses de capa y los retornos de FX se suman, pasan por el rack **DELUGE FX** (si está activo) y por la **cadena master**.

Esta división importa para la modulación: lo que ocurre dentro de la voz (pitch, filtro, motor, envolvente, nivel) puede modularse **por nota**; lo que ocurre en el bus de la capa (EQ, drive, width, pan, envíos) solo puede modularse con **fuentes globales**, porque ahí ya no existen notas separadas.

## 4.1 Voces y robo de voces

**Voices** fija la polifonía máxima (1, 4, 8, 16, 32 o 64). Cuando se agotan, Caosmo roba primero una voz libre, después la voz soltada más antigua y en último caso la más antigua sonando. Con **Voices = 1** el sinte es monofónico: con **Legato** activo las notas ligadas no reinician las envolventes y **Glide** desliza la altura (*Fingered*: solo al ligar; *Always*: siempre).

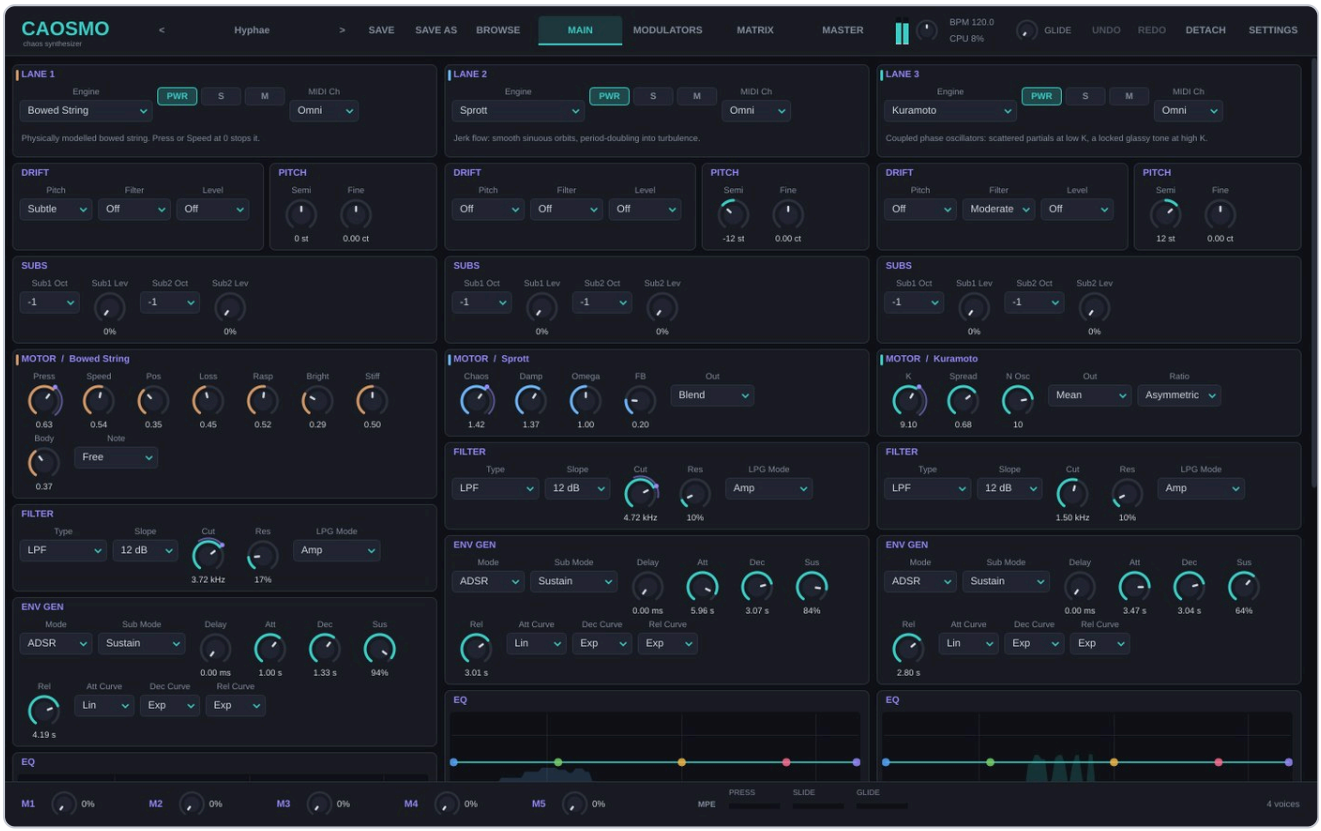
## 4.2 Semilla por nota

Cada nota recibe un número aleatorio propio que usan los motores para su estado inicial, el drift, la fuente *Note Random* y el reparto estéreo de Voice Spread. Por eso un mismo preset tiene «vida» sin necesidad de modulación.

# 5

# La interfaz

La ventana mide 1440 × 900 puntos al 100 % y puede escalarse del 75 al 200 % en *Settings*. Las páginas largas se desplazan con la rueda o la barra lateral.




## 5.1 Barra superior




- **< nombre del preset >**: clic en el nombre para abrir el navegador; las flechas cargan el anterior y el siguiente de la lista filtrada.
- **SAVE / SAVE AS / BROWSE**: guardar sobre el preset de usuario actual, guardar como uno nuevo y abrir el navegador.
- **MAIN, MODULATORS, MATRIX, MASTER**: las cuatro páginas.
- **Medidor, volumen de salida, BPM y CPU**: nivel de salida, Output Gain, tempo del host y carga del motor de audio.
- **GLIDE**: tiempo de portamento.
- **UNDO / REDO**: deshacer y rehacer.
- **DETACH**: abre la página actual en una ventana flotante, útil con dos pantallas.
- **SETTINGS**: ajustes, presets y créditos.

## 5.2 Barra inferior




Las **macros M1–M5**, los medidores **MPE** de la última nota (PRESS, SLIDE, GLIDE) y el número de voces sonando.

## 5.3 Las cuatro páginas

| Página | Contenido |
|---|---|
| MAIN | Las tres capas en columnas: LANE, DRIFT, PITCH, SUBS, MOTOR, FILTER, ENV GEN, EQ, SCOPE y OUTPUT. |
| MODULATORS | 8 LFOs, 4 VENV con su editor y 4 atractores con su retrato 3-D. |
| MATRIX | Las 24 rutas, el editor de KEYTRACK y la vista MACROS. |
| MASTER | Pestañas CHAIN (cadena master y medidores), FX (buses A–C) y DELUGE (rack del Deluge). |

## 5.4 Trabajar con los controles

- **Arrastrar** cambia el valor; **Shift + arrastrar** hace ajuste fino.
- **Doble clic** abre la entrada numérica.
- **Rueda**: ajuste según *Settings* (Fine, Coarse u Off, para no mover nada al desplazarte).
- **Clic derecho**: menú del control con *Modulate with…* (elige una fuente y crea la ruta), *Send to Macro*, *Connected* (lista y borra las rutas que llegan al control), *MIDI / MPE → MIDI Learn*, valor por defecto y entrada numérica.
- **Halo de modulación**: el arco violeta alrededor del control muestra el rango que cubren sus rutas; el punto brillante es el valor modulado en ese instante (de la última nota tocada en destinos por nota).

## 5.5 Menús de contenedor

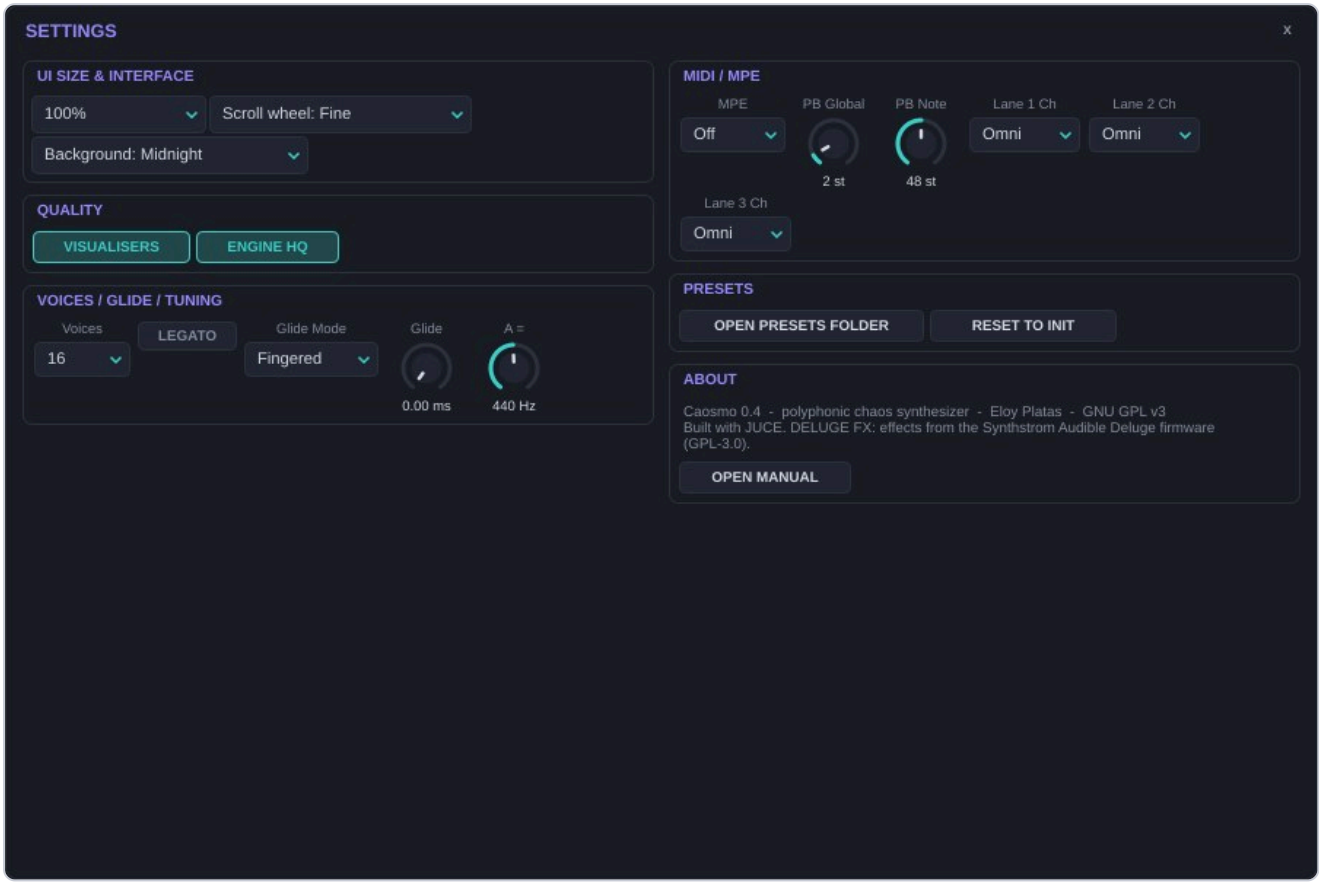
El título de cada bloque (FILTER, ENV GEN, LFO 3…) es un menú:

- **Copy / Paste**: copia los ajustes del bloque; *Paste with routes* incluye las rutas de modulación que llegan a él.
- **Vary**: mueve cada valor al azar hasta un ±15 %. Perfecto para variaciones de un sonido que ya funciona.
- **Randomise**: valores completamente aleatorios dentro de rangos útiles.
- **Copy to Lane** (solo en LANE): copia la capa entera a otra capa.

## 5.6 Deshacer

Ctrl + Z / Ctrl + Shift + Z (Cmd en Mac) deshacen y rehacen cambios de parámetros, rutas, formas VENV y keytrack.

## 5.7 Settings

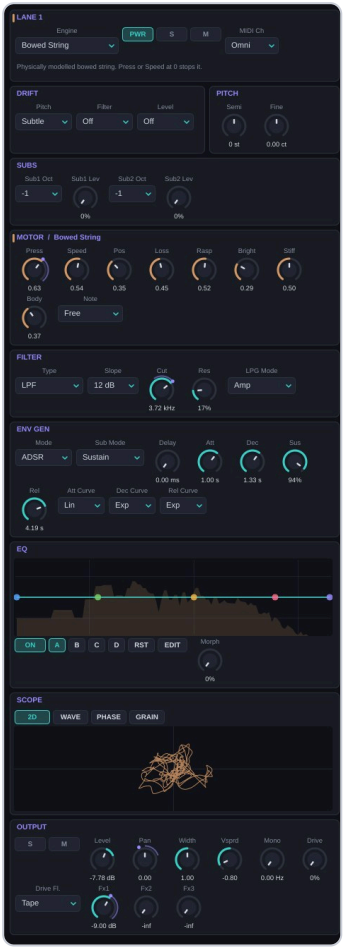



| Sección | Ajuste | Qué hace |
|---|---|---|
| UI Size & Interface | Tamaño | 75–200 % de la interfaz. |
| | Scroll wheel | Fine, Coarse u Off (para no mover controles al desplazarte). |
| | Background | Midnight o Graphite. |
| Quality | VISUALISERS | Activa o pausa scopes y visualizadores (ahorra CPU de interfaz). |
| | ENGINE HQ | Sobremuestreo ×2 en los motores que lo usan (Lorenz Additive). |
| Voices / Glide / Tuning | Voices, Legato, Glide Mode, Glide, A = | Polifonía, legato, portamento y afinación de referencia (415–466 Hz). |
| MIDI / MPE | MPE, PB Global, PB Note | Modo MPE y rangos de pitch bend global y por nota. |
| | Lane 1–3 Ch | Canal MIDI de cada capa (el mismo ajuste que en LANE). |
| Presets | OPEN PRESETS FOLDER | Abre la carpeta de presets en el explorador. |
| | RESET TO INIT | Sustituye el patch por el inicial. |
| About | OPEN MANUAL | Versión, licencia y este manual. |

Las preferencias de interfaz (tamaño, rueda, fondo, visualizadores) son tuyas y no se guardan en los presets.

# 6

# Las capas




Caosmo tiene tres capas idénticas (L1, L2, L3). Cada nota suena por todas las capas que tengan motor y estén encendidas. Puedes usarlas como tres sintes apilados, como un sonido y sus subcapas, o separarlas por canal MIDI para un *split* o un multitímbrico sencillo.

## 6.1 LANE

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Engine | None + 17 motores (L1 Kuramoto, L2 y L3 None) | Motor de la capa. Los ajustes de los 17 motores se conservan: puedes cambiar de motor y volver sin perder nada. |
| PWR | On/Off (On) | Apaga la capa: deja de calcularse y sus envolventes dejan de modular. |
| S / M | Solo / Mute | Aíslan o silencian la capa sin dejar de calcularla (sus fuentes siguen modulando). |
| MIDI Ch | Omni, 1–16 (Omni) | Canal que dispara la capa. Con MPE activo se ignora. |

## 6.2 DRIFT

Cada nota recibe al nacer una desviación aleatoria fija, como las tolerancias de un sintetizador analógico. No cambia durante la nota.

| Nivel | Pitch | Filter | Level |
|---|---|---|---|
| Off | 0 | 0 | 0 |
| Subtle | ±3 cents | ±1 semitono | ±0,5 dB |
| Moderate | ±8 cents | ±3 semitonos | ±1,5 dB |
| Heavy | ±20 cents | ±7 semitonos | ±3 dB |

*Subtle* en las tres capas engorda un acorde sin desafinarlo; *Heavy* en pitch da coros desafinados de cinta vieja.

## 6.3 PITCH

**Pitch** transpone ±36 semitonos y **Fine** ±100 cents. Ambos son destinos de modulación por nota: un LFO lento en Fine da vibrato; una VENV en Pitch, barridos de altura. En los motores sin altura (Lorenz+Rossler, Logistic/Henon, Gray-Scott sin BPF) Pitch solo afecta a los subosciladores y a los filtros que siguen la nota.

## 6.4 SUBS

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Sub1 Oct | −1, −2, −3 oct (−1) | Octava del Sub 1. |
| Sub1 Lev | 0–100 % (0) | **Una segunda instancia del mismo motor**, con los mismos ajustes, tocando 1–3 octavas abajo. Engorda sin perder el carácter. Duplica el coste de CPU del motor. |
| Sub2 Oct | −1, −2 oct (−1) | Octava del Sub 2. |
| Sub2 Lev | 0–100 % (0) | Un **seno puro** con un detune estéreo de unos ±3 cents. Da fundamental a motores ruidosos o sin altura. Coste casi nulo. |

Los dos subs pasan por el mismo filtro y envolvente que el motor.

# 7

# Los doce motores originales

Cada motor resuelve un sistema distinto. Los **motores con altura** ajustan su escala de tiempo a la nota MIDI; los **motores sin altura** corren a una velocidad propia y dan texturas, ruidos y ritmos internos. Para afinar estos últimos usa Sub 2, el filtro Comb o Formant, o el BPF interno de Gray-Scott.

| # | Motor | Altura | Carácter | CPU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuramoto | Sí | Enjambres, coros, cristal que se bloquea | Media |
| 2 | Duffing | Sí | Bajos, flautas, saltos entre pozos | Baja |
| 3 | Sprott | Sí | Leads sinuosos, duplicación de periodo | Baja |
| 4 | Lorenz+Rossler | No | Gruñidos, viento, texturas orgánicas | Baja |
| 5 | Logistic/Henon | No | Ruido granular, polvo, clics | Muy baja |
| 6 | Chua | Sí | Zumbidos rasposos, bajos agresivos | Baja |
| 7 | Gray-Scott | No (sí con BPF) | Crepitar, células, lluvia | Media |
| 8 | Lorenz Additive | Sí | Pads espectrales que respiran | Alta |
| 9 | Wave Grains | Sí | Nubes de grano, wavetables vivas | Media–alta |
| 10 | Bowed String | Sí | Cuerdas frotadas, campanas, cuerda de piano | Media |
| 11 | Mackey-Glass | Sí | Tonos de retroalimentación, crujidos | Baja |
| 12 | Circle Map | Sí | Engranajes, intervalos que se enganchan | Baja |

Los motores 13–17 (Gendy, Maps, Ecosystems, Noise y Membrane), añadidos en la versión 0.5, tienen su propio capítulo: *Los motores de SuperCollider*.

Los seis primeros parámetros de cada motor son los destinos *Motor 1–6* de la matriz, en el orden de las tablas siguientes.

## 7.1 Kuramoto

**El sistema.** Yoshiki Kuramoto describió en 1975 cómo una población de osciladores con frecuencias distintas puede sincronizarse cuando se acoplan: luciérnagas que acaban destellando a la vez, células del marcapasos cardíaco, aplausos que se ponen de acuerdo. Cada oscilador gira a su frecuencia natural $\omega_i$ y es atraído hacia la fase media del grupo:

$$d\theta_i/dt = \omega_i + K \cdot r \cdot \sin(\psi - \theta_i)$$

donde r (0–1) mide cuánto coinciden las fases y ψ es la fase media.

**En Caosmo.** Hasta 12 osciladores de fase. Sus frecuencias naturales se reparten alrededor de la nota según **Ratio** y **Spread**, y se normalizan para que su media sea la nota. Con K bajo cada oscilador va a su aire: oyes un racimo de parciales que baten. Al subir K aparece un umbral crítico en el que el grupo se bloquea y el sonido se convierte en un tono único, limpio y cristalino. Ese umbral tiene histéresis: subir y bajar K no pasa por los mismos sonidos.

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| K | 0–15 (2) | Fuerza de acoplamiento. Escala con la nota y con Spread, así que el umbral es parecido en todo el teclado. |
| Spread | 0–1 (0,5) | Dispersión de las frecuencias naturales. Más spread: parciales más separados y K más alto para bloquear. |
| N Osc | 3–12 (6) | Osciladores activos. Los que entran o salen lo hacen con un fundido de 20 ms, así que se puede modular sin clics. |
| Out | Mean, Coherent (Mean) | *Mean*: la suma de todos. *Coherent*: la suma ponderada por el grado de sincronía; casi silencio desincronizado y pleno al bloquearse. |
| Ratio | Asymmetric, Linear, Golden, Harmonic, Random (Asymmetric) | Reparto de frecuencias. *Linear*: equiespaciado. *Asymmetric*: cuadrático, más denso abajo. *Golden*: posiciones por la razón áurea, máximamente inarmónicas. *Harmonic*: 1, 1+Spread, 1+2·Spread…; con Spread = 1 es la serie armónica. *Random*: fijo pero irregular. |

**Puntos dulces.** Harmonic con Spread 1 y K de 2 a 6: un órgano que se desafina y se recompone. Golden con K cerca del umbral y Out = Coherent: campanas que aparecen y desaparecen. Modula K con un LFO lento o con un atractor para pads que entran y salen de fase (preset *Glass Synchrony*).

## 7.2 Duffing

**El sistema.** Un muelle cuya rigidez crece con el desplazamiento y que tiene dos posiciones de reposo (un **doble pozo**), empujado por una fuerza periódica:

$$\ddot{x} + \delta\dot{x} - x + k \cdot x^3 = \gamma \cdot f(\omega t)$$

Con poca fuerza la masa oscila dentro de un pozo: un tono redondo. Con más fuerza salta de un pozo a otro, a veces con regularidad (subarmónicos) y a veces de forma caótica.

**En Caosmo.** La escala de tiempo sigue la nota; la fuerza oscila a **Omega** veces la nota. La integración es Runge-Kutta de cuarto orden por muestra.

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Gamma | 0–1 (0,3) | Amplitud de la fuerza. Es el control principal del caos: de tono estable a saltos. |
| Delta | 0,01–1 (0,1) | Rozamiento. Bajo: resonante y salvaje. Alto: amortiguado y dócil. |
| Omega | 0,25–4 (1) | Frecuencia de la fuerza respecto a la nota. 1 = resonancia; 0,5 y 2 dan subarmónicos y armónicos; valores no enteros, batidos. |
| Stiff | 0,5–3 (1) | Rigidez no lineal. Mueve la posición de los pozos y la brillantez. |
| FB | 0–1 (0) | Suma la posición a la fuerza: autoexcitación, más inestable. |
| Out | Position, Velocity, Blend (Position) | Variable que escuchas. *Velocity* es más brillante (es la derivada). |
| Drive | Sine, Square, Triangle, Saw, Noise (Sine) | Forma de la fuerza. *Square* y *Saw* excitan más armónicos; *Noise* (filtrado a Omega × nota) da un sonido soplado, de flauta o de viento. |

**Puntos dulces.** Bajo: Gamma 0,2–0,35, Delta 0,15, Omega 1, Out Position (preset *Double Well Bass*). Flauta: Drive Noise, Gamma 0,5, Out Velocity (*Duffing Flute*). Modula Gamma con la velocidad para que tocar fuerte haga saltar la masa entre pozos.

## 7.3 Sprott

**El sistema.** Julien C. Sprott buscó los sistemas caóticos más sencillos posibles. Este es un flujo *jerk* (la derivada de la aceleración):

$x''' = -a\cdot\ddot{x} - \dot{x} + |x| - 1$

Con a alto el sistema describe un ciclo limpio; al bajar a pasa por una cascada de **duplicaciones de periodo** (el tono cae a la suboctava, luego a la suboctava de la suboctava...) hasta el caos.

**En Caosmo.** Chaos, Damp y FB se combinan en el coeficiente a, siempre dentro de la ventana en que el sistema no se escapa. La escala de tiempo sigue la nota y **Omega** la multiplica.

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Chaos | 0,1–3 (1) | Baja el coeficiente a: de tono periódico a duplicaciones y turbulencia. |
| Damp | 0,1–3 (1) | Sube a: más amortiguado, más estable. Contrapeso de Chaos. |
| Omega | 0,25–4 (1) | Multiplica la escala de tiempo: 2 = una octava arriba (aproximadamente, el periodo depende del atractor). |
| FB | 0–1 (0) | Añade un término sinusoidal que retuerce la órbita y limita el caos máximo. |
| Out | X, Y, Z, Blend (X) | Coordenada que escuchas. X es la más suave; Z, la más áspera. |

**Puntos dulces.** Sube Chaos despacio desde 0,1 con Damp en 1: oirás cada duplicación de periodo. Una VENV larga en Chaos es el corazón de la categoría *Bifurcations*.

## 7.4 Lorenz + Rössler

**El sistema.** Dos de los atractores extraños más famosos. Lorenz (1963), un modelo simplificado de convección atmosférica con sus dos «alas de mariposa»:

$\dot{x} = \sigma(y - x)$ $\dot{y} = x(\rho - z) - y$ $\dot{z} = xy - \beta z$ ($\rho = 28$, $\beta = 8/3$)

Rössler (1976), una espiral que se pliega sobre sí misma:

$\dot{x} = -y - z$ $\dot{y} = x + a\cdot y$ $\dot{z} = b + z(x - c)$ ($a = b = 0{,}2$)

**En Caosmo.** Los dos corren a velocidades fijas (Lorenz lento y gruñón, Rössler alrededor de 190 ciclos por segundo) y se mezclan. **No siguen la nota**: usa Sub 2, un filtro resonante o Pitch en los subs para dar altura.

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Lorenz Lvl | 0–1 (0,7) | Nivel del atractor de Lorenz. |
| Rossler Lvl | 0–1 (0,7) | Nivel del atractor de Rössler. |
| Sigma | 5–20 (10) | σ de Lorenz: velocidad con que x sigue a y. Más alto: saltos entre alas más bruscos. |
| C | 4–8 (5,7) | c de Rössler. 4: ciclo de periodo 2, casi un tono. 5,7: caos clásico. 8: espirales con picos, más brillante. |
| Lorenz Out | X, Y, Z, Blend (X) | Coordenada de Lorenz. X cambia de signo al cambiar de ala: el «gruñido» característico. |
| Rossler Out | X, Y, Z, Blend (X) | Coordenada de Rössler. Z es muy impulsiva. |

**Puntos dulces.** Solo Rössler con C 4,2 y un LPF resonante: un zumbido casi afinado que se rompe al subir C. Lorenz Out Z con un HPF da ráfagas de viento.

## 7.5 Logistic / Hénon

**El sistema.** Dos **mapas**: reglas que calculan el siguiente valor a partir del actual. El mapa logístico (May, 1976) es la ecuación de población más famosa de la teoría del caos:

$x_{n+1} = r \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$

El mapa de Hénon (1976) es su versión bidimensional:

$x_{n+1} = 1 - a \cdot x_n^2 + y_n \; y_{n+1} = b \cdot x_n$

**En Caosmo.** Con *Clock* en *Per Sample* (el modo por defecto) los dos mapas se iteran **una vez por muestra**. A 48 kHz eso produce ruido con estructura: granulado, polvoriento, con tonos agudos fijos cuando el mapa cae en una ventana periódica (por ejemplo r ≈ 3,83 da un ciclo de periodo 3). En ese modo no sigue la nota; con los relojes *Note* sí (ver la tabla).

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Morph | 0–1 (0,5) | Mezcla del mapa logístico (0) y del de Hénon (1). |
| R | 3,6–3,95 (3,9) | Parámetro logístico. Por debajo de 3,57 no hay caos; entre 3,6 y 3,95 hay caos con ventanas periódicas. |
| A | 0,8–1,4 (1,4) | Parámetro de Hénon. 1,4 es el atractor clásico; valores más bajos dan órbitas periódicas: tonos agudos. |
| B | 0–0,4 (0,3) | Segundo parámetro de Hénon: cuánto recuerda el mapa el valor anterior. |
| Smooth | 0–1 (0) | Paso bajo de 20 kHz a 200 Hz con compensación de nivel: de siseo a retumbo. |
| Drift | 0–1 (0) | Oscilación lenta (unos 6 s) de R y A: el ruido pasa por ventanas periódicas y vuelve. |
| Iter Oct | −2 – 7 (3) | Con un reloj *Note*: iteraciones por ciclo de la nota, en octavas. |
| Clock | Per Sample, Note Step, Note Linear, Note Cubic (Per Sample) | *Per Sample*: una iteración por muestra (ruido). Los relojes *Note* iteran a la nota × 2^Iter Oct con salida escalonada, lineal o cúbica: el mapa suena afinado. |

**Puntos dulces.** Smooth 0,7 y un BPF resonante afinado a la nota: percusión de arena (*Sand Snare*). Drift alto y Morph a medio camino: radio entre emisoras (*Radio Static*).

## 7.6 Chua

**El sistema.** El circuito de Leon Chua (1983) fue el primer circuito electrónico construido para demostrar el caos. Tiene una resistencia no lineal por tramos y produce el famoso atractor de **doble espiral**:

$\dot{x} = \alpha(y - x - f(x)) \; \dot{y} = x - y + z \; \dot{z} = -\beta \cdot y$

**En Caosmo.** Se integra por muestra con Runge-Kutta 4. La escala de tiempo sigue la nota; con **Omega** = 3,5 la fundamental cae en la nota tocada.

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Alpha | 8,5–11 (10) | Control principal. Bajo: ciclo en una sola espiral (tono con armónicos). Medio: espiral simple caótica. Alto: doble espiral, el sonido salta entre dos centros. |

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Beta | 13,5–18,5 (15) | Segundo parámetro. Cambia dónde caen las bifurcaciones de Alpha. |
| Omega | 0,5–8 (3,5) | Escala de tiempo. 3,5 = nota; 7 ≈ una octava arriba. |

**Puntos dulces.** Alpha 9 y un LPF ladder: bajo rasposo y estable. Alpha recorriendo 9,5–10,5 con un LFO lento: el sonido cambia de espiral a doble espiral y vuelve (*Scroll Sub*).

## 7.7 Gray-Scott

**El sistema.** Un modelo de **reacción-difusión**: dos sustancias químicas (U y V) que se difunden y reaccionan (U + 2V → 3V). Según la tasa de alimentación F y la de eliminación k aparecen manchas que se dividen como células, rayas, ondas o extinción. Es el mismo modelo que explica las manchas de la piel de algunos animales.

**En Caosmo.** Un anillo de 24 células actualizado una vez por muestra. El sonido es la proyección espacial de la sustancia V y de su variación: crepita cuando las «células» se dividen o mueren. No sigue la nota, salvo a través del filtro BPF interno.

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Feed | 0,02–0,06 (0,0367) | Alimentación F. Más alto: más actividad, patrones que se llenan. |
| Kill | 0,04–0,075 (0,0649) | Eliminación k. Más alto: las manchas mueren y el sonido se apaga. F y k juntos eligen el tipo de patrón. |
| Drift | 0–1 (0,3) | Oscila F y k lentamente y, si el patrón muere, siembra nuevas manchas. Con 0 el sonido puede extinguirse para siempre en esa nota. |
| BPF | 0–1 (0) | Mezcla un paso banda afinado a la nota: le da altura. |
| Q | 0,5–15 (5) | Resonancia de ese paso banda. |

**Puntos dulces.** Los valores por defecto (F 0,0367, k 0,0649) están en la zona de mitosis: manchas que se dividen. BPF 0,8 con Q 10: gotas afinadas (*Rain on Tin*, *Reaction Bells*).

## 7.8 Lorenz Additive

**El sistema.** Síntesis aditiva: 32 parciales sinusoidales en la serie armónica de la nota. Sus amplitudes no las fija una envolvente sino un **atractor de Lorenz lento**: cada parcial lee una combinación distinta de las tres coordenadas, así que el espectro se reordena continuamente sin repetirse.

**En Caosmo.** Los parciales tienen una caída natural (aprox. $1/n^{0.85}$) y los que superarían la frecuencia de Nyquist se silencian. Con **Engine HQ** se calcula al doble de frecuencia de muestreo con un filtro de diezmado de fase lineal.

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Chaos | 0,5–2 (1) | Velocidad del atractor: de evolución lenta a espectro que hierve. |
| Density | 4–32 (32) | Parciales activos. Valores fraccionarios funden el último. Menos parciales: más oscuro y hueco. |

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Smooth | 0–1 (0,3) | Tiempo de transición de las amplitudes, de 2 ms a unos 600 ms. Bajo: centelleo. Alto: respiración. |
| Drive | 0,1–2 (0,7) | Saturación suave de la suma. Bajo: limpio. Alto: comprimido y denso. |

**Puntos dulces.** Chaos 0,6, Smooth 0,8, Density 24: pad coral (*Coherent Choir*, *Spectral Strings*). Es el motor más costoso: con muchas voces, apaga Engine HQ.

## 7.9 Wave Grains

**El sistema.** Una tabla de ondas bidimensional (seno, triángulo, sierra y cuadrada en las cuatro esquinas) tocada a través de una **nube de granos**. Un atractor interno (Lorenz, Rössler, Chua o Duffing) mueve la posición en la tabla y el plegado, así que la nube se reescribe sola.

**En Caosmo.** Hasta 16 granos simultáneos afinados a la nota, con osciladores antialias (polyBLEP).

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| X / Y | 0–1 (0,3 / 0,2) | Posición en la tabla. (0,0) seno, (1,0) triángulo, (0,1) sierra, (1,1) cuadrada; en medio, mezclas. |
| PWM | 0,05–0,95 (0,5) | Ancho de pulso de la cuadrada. |
| Fold | 0–1 (0) | Plegado sinusoidal: añade armónicos metálicos. |
| Size ms | 1–1000 ms (200) | Duración de cada grano. |
| Formant | 0,25–16 (1) | Velocidad de lectura dentro del ciclo, reiniciada en cada periodo de la nota: desplaza el formante sin cambiar la altura (como un hard sync). 1 = neutro. |
| Chaos Rate | 0,02–20 Hz (0,4) | Velocidad del atractor interno. |
| Chaos>X / >Y / >Fold | −1–+1 (0,3 / 0,2 / 0) | Cuánto mueve el atractor cada coordenada. |
| Tau | 0–1 (0,4) | Suavizado del atractor, de 5 ms a 0,8 s. Bajo: saltos; alto: deriva. |
| Count | 1–16 (6) | Granos por cada duración de grano: la densidad de la nube. |
| Grain Shape | 0–1 (0,5) | Ventana: de campana (Hann, suave) a trapecio (más presencia, más clic). |
| Scatter | 0–1 (0,3) | Irregularidad del momento de nacimiento y de la fase inicial. |
| Jitter | 0–1 (0,1) | Desafinación aleatoria por grano, hasta ±0,5 semitonos. |
| Spray | 0–1 (0,4) | Reparto estéreo aleatorio de los granos. |
| Grain FB | 0–1 (0) | Realimenta la salida en la fase de los granos: modulación de fase caótica. |
| Chaos | Lorenz, Rossler, Chua, Duffing (Lorenz) | Atractor interno. |
| Grain | Frozen, Continuous (Frozen) | *Frozen*: cada grano conserva la posición con que nació (textura en capas). *Continuous*: todos siguen la posición actual (wavetable en movimiento). |
| Reverse | Off/On (Off) | Recorre la onda al revés. |

**Puntos dulces.** Size 40 ms, Count 12, Scatter 0,8, Spray 1: nube de partículas (*Particle Fields*). Size 400 ms, Count 2, Continuous: wavetable lenta que respira. Activa la vista **Grain** del SCOPE para ver los granos.

## 7.10 Bowed String

**El sistema.** Un modelo físico de cuerda frotada (guía de onda digital): la cuerda es una línea de retardo con reflexiones en el puente y en la cejuela, y el arco interactúa con ella mediante una curva de fricción no lineal de tipo *stick-slip* (pegar y deslizar). Ese mecanismo es caótico por naturaleza: con poca presión la cuerda «silba», con demasiada «rasca».

**En Caosmo.** Dos cuerdas ligeramente desafinadas (±2 cents, izquierda y derecha) y una caja de resonancia con tres modos (230, 600 y 1600 Hz).

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Press | 0–1 (0,5) | Presión del arco. Por debajo de ~0,05 no hay contacto (silencio). Baja: armónicos y silbidos. Alta: tono lleno y luego rascado. |
| Speed | 0–1 (0,5) | Velocidad del arco (con un suavizado de 8 ms). 0 detiene la cuerda. Modúlala con la velocidad o con aftertouch. |
| Pos | 0–1 (0,3) | Punto de contacto, del 4 % al 50 % de la cuerda. Cerca del puente (0): brillante, *sul ponticello*. Hacia el centro: dulce, *sul tasto*. |
| Loss | 0–1 (0,4) | Pérdidas por vuelta. Más: notas más cortas y apagadas. |
| Rasp | 0–1 (0,2) | Ruido en la fricción, proporcional a la velocidad: crin y resina. |
| Bright | 0–1 (0,5) | Paso bajo dentro del bucle. Más: más agudos sostenidos. |
| Stiff | 0–1 (0) | Dispersión (rigidez): los armónicos se desafinan hacia arriba, hacia cuerda de piano, metal y campana. |
| Body | 0–1 (0,4) | Mezcla de la caja de resonancia. |
| Note | Retrig, Free (Retrig) | *Retrig*: la cuerda empieza en reposo cada nota. *Free*: conserva su vibración (legatos naturales). |

**Puntos dulces.** Press 0,55, Speed 0,6, Pos 0,15, Body 0,6 con envolvente Vactrol: cello (*Cello Gesture*). Stiff 0,7, Loss 0,2, Speed con envolvente corta: cuerda percutida (*Piano Wire*, *Bell Foundry*). Con MPE, lleva Pressure a Press y Slide a Pos.

## 7.11 Mackey-Glass

**El sistema.** Michael Mackey y Leon Glass propusieron en 1977 un modelo de producción de células sanguíneas con **retardo**: lo que el cuerpo produce hoy depende de lo que había hace un tiempo τ.

$$dy/dt = \beta \cdot y(t-\tau) / (1 + y(t-\tau)^n) - \gamma \cdot y$$

Con retardos cortos el sistema oscila; con exponentes n altos la oscilación se duplica y se vuelve caótica.

**En Caosmo.** El retardo τ se **autoafina**: un detector de periodo ajusta el bucle hasta que la oscilación coincide con la nota. El resultado son tonos de realimentación con altura estable que pueden romperse en caos.

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Drive | 0–1 (0,5) | Ganancia β de la producción. Más: más armónicos y más inestabilidad. |
| Speed | 0–1 (0,5) | Velocidad de integración: cambia la forma de onda (de redondeada a afilada). La afinación la corrige el detector. |
| Tap | 0–1 (0,3) | Posición de una segunda toma del retardo, del 5 % al 100 % del bucle. |
| Loss | 0–1 (0,8) | Relación entre eliminación γ y producción β. Bajo: oscilación fuerte, rica y más propensa al caos. Alto: más amortiguada y estable. |

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Sharp | 0–1 (0,2) | Exponente n (5,5–14,5 en Tuned, 5,5–23,5 en Classic). Alto: forma cuadrada y entrada en caos. |
| Bright | 0–1 (0,5) | Añade la derivada de la señal y saturación: más presencia. |
| Crackle | 0–1 (0) | Patadas aleatorias al sistema: brasas, crepitar. |
| Tap2 | 0–1 (0,5) | Mezcla de la segunda toma: sistemas con dos retardos, más complejos. |
| Res | 0–1 (0) | Ganancia extra del bucle: más resonante y agresivo. |
| Curve | Tuned, Classic (Tuned) | *Tuned*: curva suave y estable. *Classic*: la ecuación original, más afilada y 1,6 veces más rápida. |
| Octave | Fixed, Free (Fixed) | Si el sistema duplica su periodo: *Fixed* mantiene la afinación y oyes la suboctava debajo; *Free* reafina al nuevo periodo (la nota puede saltar de octava). |
| Note | Retrig, Free (Retrig) | Reinicia el bucle en cada nota o conserva su estado. |

**Puntos dulces.** Sharp 0,6, Crackle 0,15: bajo con brasas (*Ember Bass*). Sharp en una VENV de 0,2 a 0,9: un tono que se desdobla y estalla (*Feigenbaum Gate*).

## 7.12 Circle Map

**El sistema.** El mapa del círculo es el modelo más simple de dos osciladores que intentan engancharse, como los dientes de dos engranajes o un columpio empujado:

$\theta_{n+1} = \theta_n + \Omega - (K/2\pi)\cdot\sin(2\pi\cdot\theta_n)$

Para cada fuerza K hay zonas de Ω (las **lenguas de Arnold**) donde la razón de frecuencias queda atrapada en una fracción simple: 1/2, 2/3, 3/4… Entre ellas el movimiento es cuasiperiódico y, con K por encima de 1, caótico.

**En Caosmo.** El mapa se itera a un ritmo ligado a la nota y su fase se convierte en una onda. Un segundo mapa (el **engranaje esclavo**) corre al doble de ritmo y se acopla al primero.

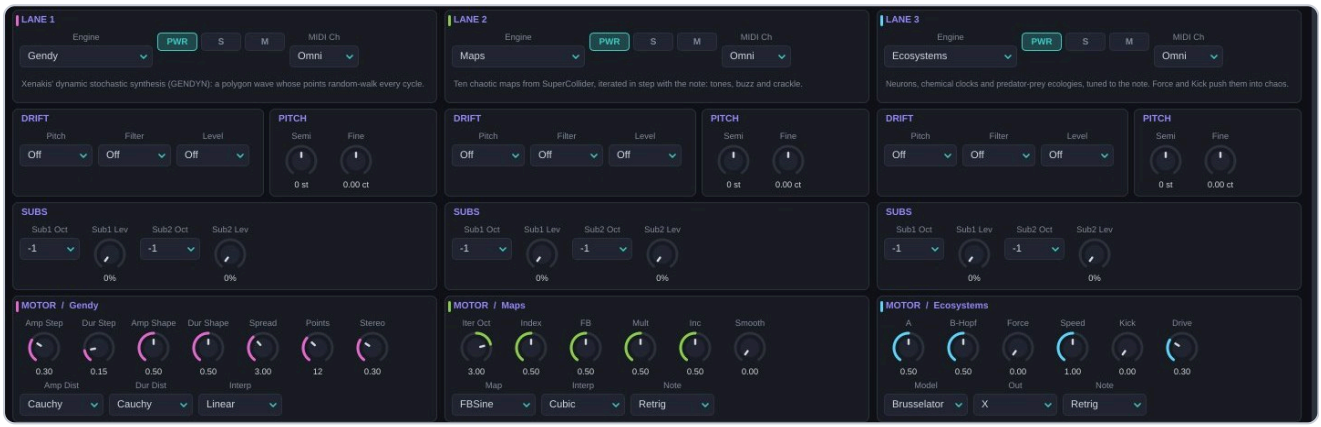
| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Lock | 0–1 (0,5) | Fuerza de enganche K. Bajo: deslizamiento libre. Cerca de 0,9: la lengua cubre casi todo y el tono se engancha. Más arriba: caos. |
| Ratio | 0–1 (0,5) | Frecuencia Ω. **0,5 = la nota**. Al moverlo, la altura no se desliza: salta de una fracción a otra, como una caja de cambios. |
| Bias | 0–1 (0,5) | Desplaza la fase del término de enganche: cambia qué fracciones atrapan con más fuerza. |
| Slew | 0–1 (0,4) | Paso bajo de salida, de 18 kHz a 270 Hz. |
| Tongue | 0–1 (0,2) | Ensancha las lenguas y añade inestabilidad aleatoria: enganches que tiemblan. |
| Shape | 0–1 (0,5) | Satura la onda de salida: de seno a casi cuadrada. |
| Slave | 0,5–2 (1) | Razón del engranaje esclavo respecto al principal. |
| Couple | 0–1 (0,3) | Acoplamiento mutuo entre los dos mapas y mezcla del esclavo (del 20 al 50 %). |
| Note | Retrig, Free (Retrig) | Reinicia las fases en cada nota o las conserva. |

**Puntos dulces.** Lock 0,85, Ratio barrido con un LFO lento: una melodía de intervalos «enganchados» (*Gear Train 16*, *Kalimba Gears*). Couple 0,7, Slave 1,5: dos engranajes que discuten (*Gear Shift Lead*).

# 8

# Los motores de SuperCollider

La versión 0.5 añade cinco motores (13–17) que vienen de estudiar la documentación de **SuperCollider**, el lenguaje de síntesis de código abierto. Son reimplementaciones de sus generadores (UGens) de caos y azar, adaptadas a la arquitectura de Caosmo: cada uno sigue la nota, recibe su semilla por nota y ofrece sus seis primeros parámetros como destinos *Motor 1–6* de la matriz.




| # | Motor | Altura | Carácter | CPU |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Gendy | Sí | Síntesis estocástica de Xenakis: timbres que se reescriben en cada ciclo | Baja |
| 14 | Maps | Sí | Diez mapas caóticos de SuperCollider iterados al ritmo de la nota | Muy baja |
| 15 | Ecosystems | Sí | Neuronas, relojes químicos y poblaciones de presa y depredador | Baja |
| 16 | Noise | No (sí con Key BPF) | Ruidos clásicos y caóticos: rosa, marrón, gris, Crackle, Dust | Muy baja |
| 17 | Membrane | Sí | Una pelota que rebota sobre una membrana, barra o campana | Media |

Con 8 notas y tres capas, cada uno de estos motores usa entre el 5 y el 13 % de un núcleo.

## 8.1 Gendy

**El sistema.** La *síntesis estocástica dinámica* (GENDYN) de **Iannis Xenakis**, en la versión Gendy1 de Nick Collins. La onda es un polígono de N puntos. En cada ciclo cada punto da un paso aleatorio en amplitud y en duración, con un tamaño elegido de una distribución de probabilidad. Las barreras reflejan los pasos para que el polígono no se escape. El resultado tiene una altura reconocible pero un timbre que nunca se repite.

**En Caosmo.** La duración total del polígono se ajusta a la nota; *Spread* deja que cada segmento se desvíe unos semitonos. Dos generadores independientes alimentan los canales izquierdo y derecho.

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Amp Step | 0–1 (0,3) | Tamaño de los pasos de amplitud. Bajo: casi estático. Alto: ruido rugoso. |
| Dur Step | 0–1 (0,15) | Tamaño de los pasos de duración: cuánto vibra y se desafina el ciclo. |

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Amp Shape | 0–1 (0,5) | Parámetro de la distribución de amplitud (la forma de la campana, de la cola...). |
| Dur Shape | 0–1 (0,5) | Lo mismo para la distribución de duración. |
| Spread | 0–24 st (3) | Desviación máxima de cada segmento respecto a la nota. |
| Points | 2–32 (12) | Puntos del polígono. Pocos: tonos ásperos y brillantes. Muchos: timbres más finos. |
| Stereo | 0–1 (0,3) | Diferencia entre los dos generadores: 0 mono, 1 dos voces distintas. |
| Amp Dist / Dur Dist | Linear, Cauchy, Logist, Hyperbcos, Arcsine, Expon, Sinus (Cauchy) | Distribución de los pasos. Cauchy tiene colas largas: casi siempre pasos pequeños y de vez en cuando uno enorme. *Sinus* toma los pasos de un seno interno. |
| Interp | Linear, Cubic (Linear) | Cómo se unen los puntos. Cubic suaviza las esquinas. |

**Puntos dulces.** Amp Step 0,1–0,2 con Dur Step 0,05: un coro que respira (*Xenakis Choir*). Points 6 y los dos pasos por encima de 0,5: el sonido áspero de *S709*. *Hyperbcos* da un nivel más bajo que las demás distribuciones: compensa con Level.

## 8.2 Maps

**El sistema.** La familia *ChaosGen* de SuperCollider: diez mapas iterados, cada uno una regla que calcula el siguiente valor a partir del actual.

**En Caosmo.** El mapa se itera a la frecuencia de la nota multiplicada por 2^Iter Oct. Entre iteraciones la salida se mantiene (Step), se interpola en línea recta (Linear) o con una curva Catmull-Rom (Cubic): son los sufijos N, L y C de SuperCollider. Con Iter Oct bajo oyes cada iteración como parte de la forma de onda; con Iter Oct alto el mapa produce un timbre agudo sobre la nota. Los parámetros A–D cambian de significado según el mapa; las etiquetas de la interfaz se actualizan solas. Con A–D al 50 % cada mapa usa los valores por defecto de SuperCollider.

| Mapa | A | B | C | D | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|
| Latoocarfian | a | b | c | d | Del libro de Pickover: tonos, ciclos o caos según los cuatro parámetros. |
| Standard | K | — | — | — | Mapa de Chirikov. K por debajo de 1: zumbido casi periódico. Por encima: se rompe. |
| Gingerbread | X0 | Y0 | — | — | El «hombre de jengibre»: solo dependen las condiciones iniciales, que reinician el mapa al moverse. |
| Cusp | a | b | — | — | Picos afilados, timbre de lengüeta. |
| Quad | a | b | c | — | Mapa cuadrático general. |
| LinCong | Mult | Inc | Mod | — | Generador congruencial lineal: escaleras digitales de 8 bits. |
| FBSine | Index | FB | Mult | Inc | Un seno cuya fase avanza por un congruencial. Index 0,5, FB 0 y Mult 0,25 dan un seno puro. |
| Crackle | Param | — | — | — | El mapa de Crackle: crepitar cerca del colapso. |
| Logistic | R | — | — | — | El mapa logístico, con altura. |
| Henon | A | B | — | — | El mapa de Hénon, con altura. |

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Iter Oct | −2 – 7 (3) | Iteraciones por ciclo de la nota, en octavas: 3 = 8 iteraciones por ciclo. |
| A, B, C, D | 0–1 (0,5) | Parámetros del mapa (ver tabla). |
| Smooth | 0–1 (0) | Paso bajo con compensación de nivel. |
| Map | Los 10 mapas (Latoocarfian) | Sistema. |
| Interp | Step, Linear, Cubic (Cubic) | Interpolación entre iteraciones. |
| Note | Retrig, Free (Retrig) | Retrig reinicia el mapa en cada nota; Free lo deja seguir. |

**Logistic/Henon también sigue la nota.** El motor 5 tiene un parámetro nuevo, *Clock*. *Per Sample* es el comportamiento de siempre (una iteración por muestra, ruido sin altura). *Note Step*, *Note Linear* y *Note Cubic* lo iteran como Maps, a la nota por 2^*Iter Oct*: el ruido granular se convierte en un tono afinado.

## 8.3 Ecosystems

**El sistema.** Seis modelos de la biología y la química, tomados de los SLUGens de Nick Collins y los ChaosUGens de Till Bovermann:

- **FitzHugh-Nagumo**: una neurona simplificada. Por debajo de un umbral de corriente no hace nada; por encima, dispara picos regulares.
- **Brusselator**: un reloj químico teórico. Por encima de la bifurcación de Hopf oscila en un ciclo límite.
- **Oregonator**: el modelo de la reacción de Belousov-Zhabotinsky, el famoso cóctel químico que cambia de color en ciclos.
- **Lotka-Volterra**: presas y depredadores. Cuando hay muchas presas crecen los depredadores, que luego se las comen.
- **Arneodo-Coullet-Tresser**: tres especies en competencia; tiene un atractor caótico.
- **Spruce Budworm**: brotes de una plaga forestal, iterado como mapa.

**En Caosmo.** Las ecuaciones se integran con Runge-Kutta de 4.º orden. Un detector de periodo mide la oscilación y ajusta la velocidad para que suene a la altura de la nota, aunque P1 y P2 cambien el periodo natural del sistema. *Force* añade un forzamiento sinusoidal a la nota y *Kick* golpes de ruido: los dos empujan el sistema fuera de su ciclo hacia el caos.

| Modelo | P1 | P2 |
|---|---|---|
| FitzHugh-Nagumo | Current: corriente de entrada | Eps: velocidad de recuperación |
| Brusselator | A | B-Hopf: distancia a la bifurcación |
| Oregonator | F: estequiometría | Eps: separación de escalas |
| Lotka-Volterra | Prey: crecimiento de las presas | Pred: muerte de los depredadores |
| Arneodo-Coullet-Tresser | Alpha | Immig: inmigración |
| Spruce Budworm | Step: paso del mapa | K1: capacidad del bosque |

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| P1, P2 | 0–1 (0,5) | Parámetros del modelo (ver tabla). Las etiquetas cambian con el modelo. |
| Force | 0–1 (0) | Forzamiento periódico a la frecuencia de la nota. |
| Speed | 0,25–4 (1) | Multiplica la velocidad: cambia el timbre sin cambiar la nota a la que se afina. |

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Kick | 0–1 (0) | Impulsos de ruido que sacan al sistema de su órbita. |
| Drive | 0–1 (0,3) | Saturación de la salida. |
| Model | Los 6 modelos (FitzHugh-Nagumo) | Sistema. |
| Out | X, Y, Z, Blend (X) | Variable que se escucha (Z solo existe en ACT). |
| Note | Retrig, Free (Retrig) | Retrig reinicia el sistema en cada nota; Free lo deja seguir. |

**Puntos dulces.** FitzHugh-Nagumo con P1 cerca del centro y un poco de Kick: una neurona que a veces falla (*Spiking Neuron*). En los extremos de P1 la neurona se queda quieta y la capa calla: sube Kick para despertarla. Brusselator con Force 0,35: entra y sale de su ciclo (*Brusselator Pad*).

## 8.4 Noise

**El sistema.** Los generadores de ruido de SuperCollider: WhiteNoise, PinkNoise (algoritmo de Voss-McCartney), BrownNoise, GrayNoise (un bit de un registro que cambia al azar), ClipNoise, Crackle y los impulsos Dust y Dust2.

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Tone | −1 – 1 (0) | Inclinación espectral: oscuro a brillante. |
| Density | 1–20 000 /s (300) | Impulsos por segundo de Dust y Dust2. |
| Chaos | 1–2,05 (1,9) | Parámetro de Crackle. Cerca de 2 crepita; por encima, se rompe en ráfagas. |
| Stereo | 0–1 (0,6) | Decorrelación entre canales. |
| Key BPF | 0–1 (0) | Mezcla de un paso banda afinado a la nota: da altura al ruido. |
| Q | 0,5–30 (6) | Resonancia del paso banda. |
| Type | White, Pink, Brown, Gray, Clip, Crackle, Dust, Dust2 (White) | Generador. |
| Clock | Free, Note Step, Note Smooth (Free) | *Note Step*: muestreo y retención al doble de la nota (ruido «digital» afinado). *Note Smooth*: lo mismo, interpolado. |

**Puntos dulces.** Dust2 con Key BPF 0,8 y Q 18: lluvia afinada (*Dust Devils*). Gray con Note Step y Q 25: un lead de bits (*Gray Code*).

## 8.5 Membrane

**El sistema.** Una pelota que cae y rebota, como el UGen TBall de Dan Stowell, golpeando un cuerpo resonante modal. Cada golpe excita hasta 16 modos con las proporciones de una membrana circular, una placa cuadrada, una barra libre o una campana.

**En Caosmo.** Al pulsar la nota la pelota cae desde *Height*. Cada rebote pierde energía (*Bounce Loss*) y golpea antes, así que los golpes se aceleran hasta que la pelota se para: un redoble que se cierra solo. Una nota nueva golpea el mismo cuerpo, que sigue sonando.

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Gravity | 0,5–40 (6) | Gravedad. Alta: rebotes rápidos. Baja: golpes lentos y espaciados. |

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Bounce Loss | 0–1 (0,35) | Energía perdida en cada rebote: cuánto dura el redoble. |
| Height | 0–1 (0,5) | Altura inicial: fuerza del primer golpe y tiempo hasta él. |
| Scatter | 0–1 (0,1) | Irregularidad de cada rebote. |
| Decay | 0,02–8 s (0,8) | Caída de los modos. |
| Strike | 0–1 (0,5) | Brillo del golpe: bajo excita los modos graves; alto, los agudos. |
| Tension | 0–1 (0) | Estira las proporciones de los modos: cuerpos más inarmónicos y tensos. |
| Modes | 2–16 (10) | Número de modos. |
| Body | Circle Membrane, Square Membrane, Free Bar, Bell (Circle Membrane) | Cuerpo. |

**Puntos dulces.** Free Bar con gravedad 14: canica sobre xilófono (*Marble Bar*). Bell con gravedad 1,2 y Decay largo: golpes lunares (*Low Gravity*). Un disparo aleatorio enrutado a Scatter cambia cada caída.

# 9

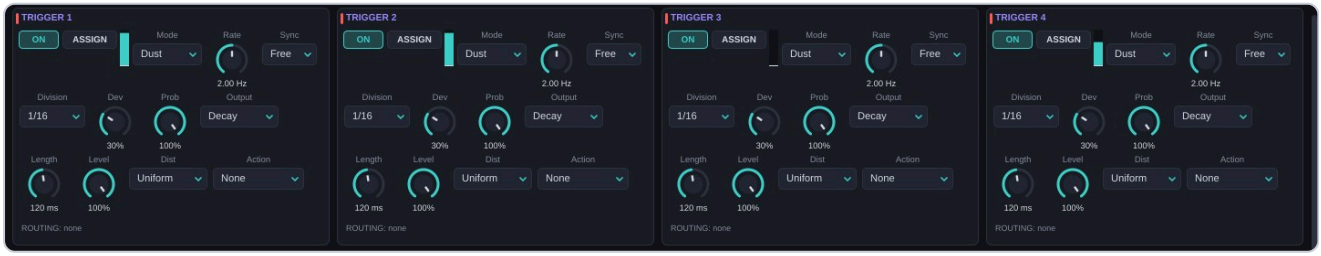
# Azar: disparos, distribuciones y ondas nuevas

## 9.1 Disparos aleatorios ×4

Cuatro generadores de disparos, en los paneles TRIGGER al final de la página MODULATORS. Producen eventos en momentos aleatorios y pueden modular la matriz o actuar directamente sobre el sinte. Vienen de los UGens Dust, GaussTrig, CoinGate y LorenzTrig de SuperCollider.

| Modo | Cómo dispara |
|---|---|
| Dust | Proceso de Poisson: Rate eventos por segundo de media, sin ningún patrón. |
| Gauss | Un reloj con el intervalo desviado según una campana de Gauss (Deviation). Un pulso humano. |
| Coin | Un reloj regular; cada golpe pasa solo con la probabilidad indicada. |
| Lorenz | La velocidad instantánea sigue un atractor de Lorenz: ráfagas y silencios. |
| Clock | Reloj regular con swing (Deviation). |

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| On | On/Off (On) | Activa el generador. |
| Mode | Ver tabla (Dust) | Tipo de proceso. |
| Rate | 0,05–50 Hz (2) | Eventos por segundo. Modulable (destino *TrigN Rate*). |
| Sync / Division | Free, Host / divisiones (Free / 1/16) | Ritmo ligado al tempo. |
| Deviation | 0–100 % (30 %) | Desviación de Gauss, amplitud de Lorenz o swing de Clock. |
| Probability | 0–100 % (100 %) | Probabilidad de que cada disparo pase (CoinGate). Modulable (*TrigN Prob*). |
| Output | Gate, Decay, S&H, S&H Decay (Decay) | Señal de la fuente *Trig N*: puerta, caída exponencial, valor aleatorio retenido o valor aleatorio que cae. |
| Length | 1–2000 ms (120) | Duración de la puerta o de la caída. |
| Dist | Las 10 distribuciones (Uniform) | De dónde salen los valores de S&H. |
| Action | None, Retrig Envs, Restart LFOs, Stutter (None) | Qué hace además el disparo: reiniciar las envolventes de las notas que suenan, reiniciar los LFOs con Retrig, o abrir el stutter del Deluge mientras dura la puerta. |
| Level | 0–100 % (100 %) | Amplitud de la fuente. |



Una luz junto a cada generador parpadea con cada disparo.

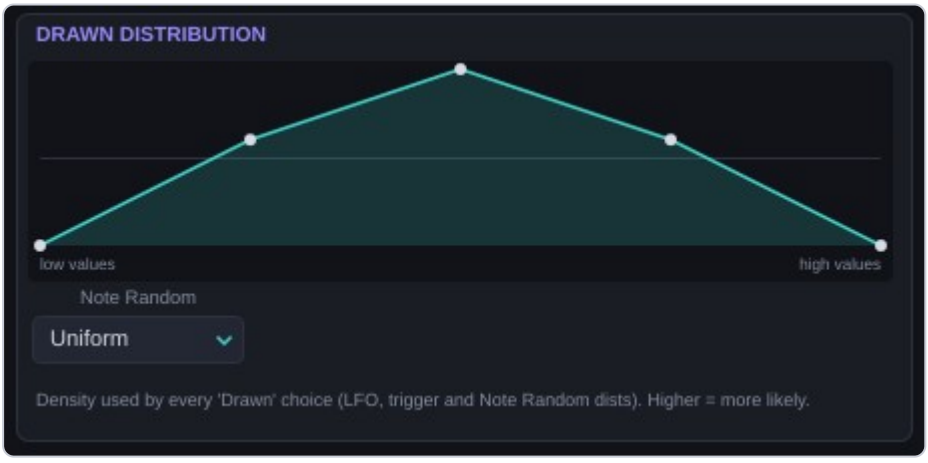
## 9.2 Distribuciones

Los valores aleatorios de Caosmo ya no tienen que ser uniformes. Diez distribuciones, inspiradas en los patrones Pwhite, Pgauss, Plprand, Phprand, Pmeanrand, Pexprand, Pcauchy, Pbeta, Ppoisson y Pprob de SuperCollider:

| Distribución | Forma |
|---|---|
| Uniform | Todos los valores igual de probables. |
| Gauss | Campana centrada: casi siempre cerca del medio. |
| Low / High | Favorece los valores bajos / altos (mínimo o máximo de dos tiradas). |
| Mean | Triangular: media de dos tiradas. |
| Exponential | Muchos valores pequeños, pocos grandes. |
| Cauchy | Casi siempre en el centro, con saltos extremos de vez en cuando. |
| Beta | En forma de U: casi siempre en los extremos. |
| Poisson | Escalones discretos (λ = 4). |
| Drawn | La que dibujes en el editor de la página MATRIX. |

Se eligen en tres sitios: el parámetro *Dist* de cada LFO (para Random S&H, Random Smooth y las ondas nuevas), el *Dist* de cada disparo y *Note Random Dist* en la página MATRIX, que cambia la fuente *Note Random*.

**Distribución dibujada.** El panel DRAWN DISTRIBUTION de la página MATRIX es un editor de curva como el de keytrack: dibuja la densidad de probabilidad (más alto, más probable) y Caosmo la convierte en una tabla de muestreo. Se guarda con el preset. Por defecto es una campana.




## 9.3 Ondas de LFO con memoria

Cuatro formas nuevas que recuerdan su estado de un ciclo al siguiente. *Skew* controla cuánto se mueven y *Dist* de dónde salen los pasos.

| Onda | Comportamiento |
|---|---|
| Brownian | Paseo aleatorio con rebote en los bordes: deriva lenta y orgánica. |
| Geo Brownian | Paseo en escala logarítmica: se mueve en proporción a su valor, como un precio. |

| Onda | Comportamiento |
|---|---|
| Noise Ring | El anillo de ruido de Wiard: un registro de 16 bits que gira; Skew decide cuántos bits cambian. Skew bajo repite un patrón, alto lo reescribe. |
| Markov | Cadena de Markov sobre 8 niveles. Skew bajo: pasos a niveles vecinos. Alto: saltos a cualquier sitio. |

Con Loop Lock activado estas ondas se reproducen desde el principio en cada vuelta: azar que se repite exactamente.

# 10

# Filtros, atractores y efectos nuevos

## 10.1 Filtros Friction y Spring

| Tipo | Cómo funciona | Res controla |
|---|---|---|
| Friction | Una masa sobre una cinta que se mueve con la señal (Friction de Dan Stowell). Se pega y se suelta: añade rozamiento y chirrido. Cutoff es la frecuencia del muelle. Suena más fuerte con Cutoff bajo (100–500 Hz). | Fricción seca: cuánto se pega |
| Spring | Masa y muelle no lineal (endurecido, como Duffing) excitados por la señal: resonancia que sube de tono con la amplitud. | Menos amortiguación y más no linealidad |

## 10.2 Atractores nuevos

Los moduladores de atractor tienen siete tipos más:

| Type | P1 | P2 | Carácter |
|---|---|---|---|
| Henon | A | B | Mapa de Hénon: saltos entre puntos de una curva fractal. |
| Latoocarfian | A | B | Mapa de Pickover: escalones caóticos o ciclos. |
| Standard | K | Init | Mapa de Chirikov: casi periódico con K bajo, caótico con K alto. |
| Gingerbread | X0 | Y0 | Recorrido determinista con zonas de calma. |
| FitzHugh | Current | Eps | Una neurona: picos regulares o silencio. |
| Lotka-Volterra | Prey | Pred | Ciclos de presa y depredador: subidas lentas y caídas bruscas. |
| ACT | Alpha | Immig | Tres especies en competencia, caótico. |

Los cuatro primeros son mapas: dan un paso por cada ciclo de Rate y Smooth une los pasos.

## 10.3 Efectos espectrales y de ciclo

Seis efectos nuevos para las ranuras de los buses. Los cuatro primeros trabajan sobre el espectro (FFT de 1024 puntos, 21 ms de latencia interna dentro del bus), como los PV_ de SuperCollider.

| Efecto | P1 | P2 | P3 | P4 | Option |
|---|---|---|---|---|---|
| Diffuse | Amount | Rate (0,05–20 Hz) | Level | — | Live / Freeze |
| Mag Noise | Amount | Smooth | Level | — | — |
| Rand Comb | Density | Rate (0,05–20 Hz) | Smear | Level | Live / Freeze |
| Noise Synth | Thresh | Memory (1–16 tramas) | Level | — | Unstable / Stable |
| Wave Loss | Drop | Burst (1–16 ciclos) | Level | — | Random / Regular |
| Squiz | Ratio (1–10×) | Cycles (1–10) | Level | — | — |

- **Diffuse** (PV_Diffuser): desordena la fase de cada banda; *Rate* cambia el desorden con el tiempo. *Freeze* congela el espectro con fases aleatorias: un sostenido infinito.

- **Mag Noise** (PV_MagNoise): multiplica la amplitud de cada banda por ruido; *Smooth* lo hace lento y ondulante.
- **Rand Comb** (PV_RandComb): apaga bandas al azar; *Density* es la proporción que pasa, *Smear* suaviza los cambios. *Freeze* fija la selección.
- **Noise Synth** (PV_NoiseSynth): separa las bandas estables (tonos) de las inestables (ruido). *Unstable* deja solo el ruido; *Stable*, solo los tonos.
- **Wave Loss**: elimina ciclos de onda completos entre pasos por cero; *Drop* es la proporción, *Burst* cuántos ciclos seguidos.
- **Squiz**: reproduce cada grupo de ciclos más rápido, «apretándolo» hacia arriba: un pitch shifter crudo y granulado.

Para que el nivel no cambie al cambiar de efecto, Level al 62,5 % equivale a ganancia unidad en los cuatro espectrales.

# 11

# Filtro, envolvente, EQ y salida

## 11.1 FILTER

Cada capa tiene un filtro estéreo por voz con catorce tipos. Los filtros de estado variable (SVF, diseño de Simper) se mantienen estables aunque modules el corte a velocidad de audio.

| Tipo | Cómo funciona | Res controla |
|---|---|---|
| LPF | Paso bajo SVF en cascada | Resonancia de la última etapa |
| HPF | Paso alto SVF en cascada | Resonancia |
| BPF | Paso banda de ganancia unidad | Estrechez de la banda |
| Notch | Banda eliminada | Estrechez |
| Peak | Campana a la frecuencia de corte | Ganancia, hasta +18 dB |
| Low Shelf | Estante de graves | Ganancia, hasta +18 dB |
| High Shelf | Estante de agudos | Ganancia, hasta +18 dB |
| All-Pass | Cambia la fase sin cambiar el nivel; útil modulado | Agudeza del giro de fase |
| Ladder | Escalera de 4 polos (24 dB/oct) con saturación de entrada, estilo transistor | Realimentación hasta la autooscilación |
| Comb | Filtro peine: un retardo de 1/corte con realimentación. Afinado a Cutoff, no a la nota | Realimentación (hasta 0,97) |
| Formant | Tres bandas en las frecuencias de las vocales; Cutoff recorre A → E → I → O → U | Estrechez de los formantes |
| Phaser | Cuatro pasatodos escalonados mezclados con la señal directa | Realimentación |
| Friction | Masa sobre una cinta que se pega y se suelta (ver *Filtros Friction y Spring*) | Fricción seca |
| Spring | Masa con muelle no lineal endurecido | Menos amortiguación, más no linealidad |

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Filter Type | Los 14 tipos (LPF) | Tipo. |
| Filter Slope | 12, 24, 36, 48 dB (12) | Número de etapas en LPF, HPF, BPF, Notch y All-Pass. Los demás tipos tienen pendiente fija. |
| Cutoff | 20 Hz – 20 kHz (20 kHz) | Corte o centro. Modulable por nota. |
| Res | 0–100 % (10 %) | Ver tabla anterior. |
| LPG Mode | Amp, Amp + Filt (Amp) | *Amp + Filt*: la envolvente también abre el filtro, como un *low pass gate* de Buchla. El corte real va de 20 Hz (envolvente a 0) hasta Cutoff (envolvente a 1). |

Para afinar el filtro a la nota, crea una ruta *Keytrack → Cutoff*. Comb con la ruta de keytrack y Res alta convierte cualquier motor sin altura en una cuerda pulsada.

## 11.2 ENV GEN

Una envolvente por capa y por nota controla el volumen (y el filtro en modo LPG). Su salida también es la fuente *Lane Env* de la matriz. Tiene cuatro modos:

**ADSR.** Envolvente clásica con retardo y curvas por tramo.

**Vactrol.** Simula un optoacoplador (una lámpara frente a una fotorresistencia), el corazón de los *low pass gates*. Tiene dos componentes, una rápida y una lenta, cada una con su subida y bajada. La **memoria** imita la fotorresistencia real: cuanto más se ha iluminado recientemente, más tarda en apagarse (hasta cinco veces más). Toca notas rápidas y las colas se alargan solas.

**LFO.** La envolvente es un LFO por nota que empieza en fase 0: trémolos, pulsos, *gates* rítmicos libres.

**VENV.** La envolvente es una de las cuatro formas dibujadas de la página MODULATORS, con un tiempo propio para esta capa.

| Parámetro | Modo | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|---|
| Env Mode | — | ADSR, Vactrol, LFO, VENV (ADSR) | Modo. |
| Env Sub Mode | Todos | Sustain, One-Shot, Sustain-Loop (Sustain) | *One-Shot*: ignora el final de la nota (percusión). *Sustain-Loop*: en VENV repite la zona de sostenido. |
| Delay | ADSR | 0–2000 ms (0) | Espera antes del ataque. |
| Attack | ADSR | 0,3 ms – 10 s (5 ms) | Subida. Arranca desde el nivel actual: no hay clics al repetir notas. |
| Decay | ADSR | 1 ms – 10 s (300 ms) | Caída hasta Sustain. |
| Sustain | ADSR | 0–100 % (80 %) | Nivel mientras mantienes la nota. |
| Release | ADSR | 1 ms – 15 s (400 ms) | Cola al soltar. |
| Att / Dec / Rel Curve | ADSR | Lin, Exp, Log (Lin / Exp / Exp) | Forma de cada tramo. *Exp* en caídas suena natural. |
| Rise Fast / Fall Fast | Vactrol | 0,5–500 ms (5) / 1–2000 ms (80) | Componente rápida. |
| Rise Slow / Fall Slow | Vactrol | 5–2000 ms (120) / 20–8000 ms (900) | Componente lenta: la cola. |
| Vac Mix | Vactrol | 0–100 % (50 %) | Peso de la componente lenta. |
| Memory | Vactrol | 0–100 % (30 %) | Efecto memoria. |
| Vac Shape | Vactrol | 0–100 % (40 %) | Curvatura de la respuesta de la lámpara: más alto, más «pop» y colas más finas. |
| Vac Drift | Vactrol | 0–100 % (10 %) | Variación aleatoria de tiempos por nota, hasta ±35 %. |
| Env LFO Rate | LFO | 0,05–40 Hz (2) | Velocidad. |
| Env LFO Shape | LFO | Sine, Triangle, Saw Down, Square, Ramp Up (Sine) | Forma. *Saw Down* da pulsos percusivos. |
| Env VENV Shape | VENV | VENV 1–4 (VENV 1) | Forma que se usa. |

| Parámetro | Modo | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|---|
| Env VENV Time | VENV | 0,01–30 s (1) | Duración de la forma en esta capa (independiente del Time de la VENV). |

La **velocidad MIDI** siempre escala el nivel de forma lineal. La fuente *Velocity* de la matriz permite además llevarla a cualquier otro destino.

## 11.3 EQ de capa

Un ecualizador estéreo de cinco bandas en el bus de la capa: paso alto, estante de graves, campana media, estante de agudos y paso bajo. En la curva puedes arrastrar los nodos; la rueda cambia la Q de la banda media o la pendiente de los filtros. **EDIT** abre un editor grande.

| Parámetro | Rango (defecto) |
|---|---|
| EQ On | On/Off (On) |
| EQ HPF / HPF Slope | 20 Hz – 2 kHz (20) / 12–48 dB (12) |
| EQ Low Freq / Low Gain | 20 Hz – 1 kHz (120) / ±18 dB (0) |
| EQ Mid Freq / Mid Gain / Mid Q | 100 Hz – 10 kHz (1 kHz) / ±18 dB (0) / 0,2–8 (1) |
| EQ High Freq / High Gain | 1–18 kHz (6 kHz) / ±18 dB (0) |
| EQ LPF / LPF Slope | 200 Hz – 20 kHz (20 kHz) / 12–48 dB (12) |

### Snapshots y morph

El EQ guarda hasta **cuatro curvas** (snapshots A–D):

1. Ajusta una curva en A.
2. Selecciona B: la primera vez, B copia la curva actual. Modifícala.
3. Repite con C y D si quieres.
4. **EQ Morph** (0–100 %) recorre los snapshots usados en orden A → B → C → D, interpolando frecuencias de forma logarítmica y ganancias de forma lineal.

Al elegir un snapshot el morph se coloca sobre él, para que oigas lo que editas. **RST** vuelve a un único snapshot plano. EQ Morph es un destino de modulación (con fuentes globales): un LFO lento sobre él da filtrados de varias bandas que se mueven a la vez.

## 11.4 OUTPUT

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Level | −60 – +12 dB (0) | Volumen de la capa. Modulable por nota. |
| Pan | −1 – +1 (0) | Panorama de la capa. |
| Width | 0–2 (1) | Anchura M/S: 0 mono, 1 natural, 2 lados al doble. |
| Voice Spread | −1 – +1 (0) | Coloca cada voz en una posición estéreo fija según el orden de las notas (izquierda, derecha, centro-izquierda…). El signo invierte el lado. Un acorde se abre como una sección. |
| Bass Mono | 0–500 Hz (0 = off) | Por debajo de esta frecuencia la capa es mono. |
| Drive | 0–100 % (0) | Saturación del bus de la capa, con ganancia de hasta ×15 y compensación de nivel. |

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Drive Flavour | Tape, Clip, Fold, Transformer, Wavefolder (Tape) | Ver tabla. |
| FX1 / FX2 / FX3 Send | −60 – 0 dB (−60 = off) | Envío a los buses A, B y C (post-fader). |

| Flavour | Carácter |
|---|---|
| Tape | Tangente hiperbólica con asimetría: armónicos pares, cálido, comprime suavemente. |
| Clip | Recorte duro: agresivo, digital. |
| Fold | Plegado sinusoidal: al subir, la onda se dobla sobre sí misma y aparecen armónicos metálicos. |
| Transformer | Saturación con el «hombro» redondeado de un transformador: densa, armónicos impares. |
| Wavefolder | Plegado triangular múltiple, estilo West Coast: muy brillante, cambia de timbre con el nivel de entrada. |

Pan, Width, Drive, los envíos y EQ Morph actúan sobre el bus de la capa, así que solo aceptan modulación de fuentes globales. La matriz marca en rojo una ruta que no puede tener efecto.

# 12

# Modulación

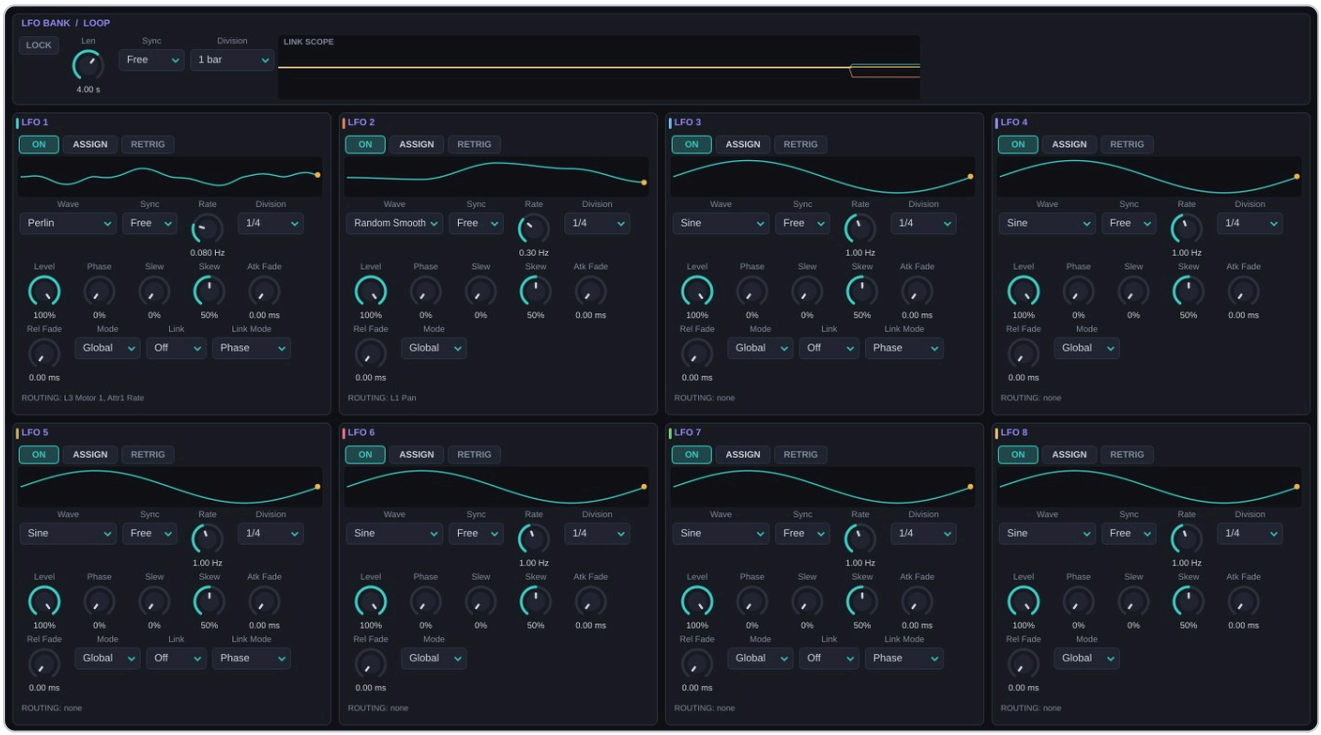
Caosmo tiene 16 moduladores y 24 rutas. Hay dos formas de conectar:

- **ASSIGN**: pulsa ASSIGN en un modulador y haz clic en cualquier control. Esc cancela.
- **Clic derecho → Modulate with…** en el control de destino.

Las dos crean una ruta en la matriz, donde puedes afinar su cantidad, curva y comportamiento.

**Global y Poly.** Un modulador *Global* es una única instancia compartida por todas las notas: perfecto para movimientos de conjunto y para destinos del bus o del master. Un modulador *Poly* tiene una copia independiente por nota, que empieza con la nota: cada voz se mueve por su cuenta.

## 12.1 LFO ×8




| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| On | On/Off (On) | Activa el LFO. |
| Wave | Sine, Triangle, Saw Up, Saw Down, Pulse, Random S&H, Random Smooth, Perlin, Brownian, Geo Brownian, Noise Ring, Markov (Sine) | Forma. *Random S&H*: escalones aleatorios. *Random Smooth*: aleatorio interpolado. *Perlin*: ruido de gradiente de dos octavas, orgánico. Las cuatro últimas tienen memoria (ver *Ondas de LFO con memoria*). |
| Rate | 0,01–50 Hz (1) | Velocidad libre. Modulable. |
| Sync | Free, Host (Free) | *Host*: sincronizado con la posición del DAW (en modo Global y con el transporte en marcha, sigue la regla). |
| Division | 8 bars … 1/32, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 1/4D, 1/8D (1/4) | Duración de un ciclo en Host. La modulación de Rate lo multiplica por potencias de 2. |

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Level | 0–100 % (100 %) | Amplitud. Modulable. |
| Phase | 0–100 % (0) | Fase inicial (y desfase en Host). |
| Slew | 0–100 % (0) | Suaviza los saltos de Pulse y S&H. |
| Skew | 0–100 % (50 %) | Desplaza el punto medio del ciclo: un triángulo se vuelve sierra; un pulso cambia su ancho. |
| Atk Fade | 0–5000 ms (0) | Entrada gradual del LFO tras la nota. |
| Rel Fade | 0–5000 ms (0) | Salida gradual al soltar. |
| Mode | Global, Poly (Global) | Una instancia o una por nota. |
| Retrig | On/Off (Off) | Reinicia la fase con cada nota. |
| Dist | Las 10 distribuciones (Uniform) | Distribución de los valores de Random S&H, Random Smooth y las ondas con memoria. |

## Enlaces (LINK)

Los LFO 1, 3, 5 y 7 pueden mandar sobre los siguientes. Los seguidores toman la velocidad del maestro pero conservan su forma, Level y Skew.

| Link | Grupo |
|---|---|
| Dual (LFO 1, 3, 5, 7) | El LFO y el siguiente: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8. |
| Quad (LFO 1 y 5) | Cuatro LFOs: 1–4 o 5–8. |
| Oct (LFO 1) | Los ocho. |

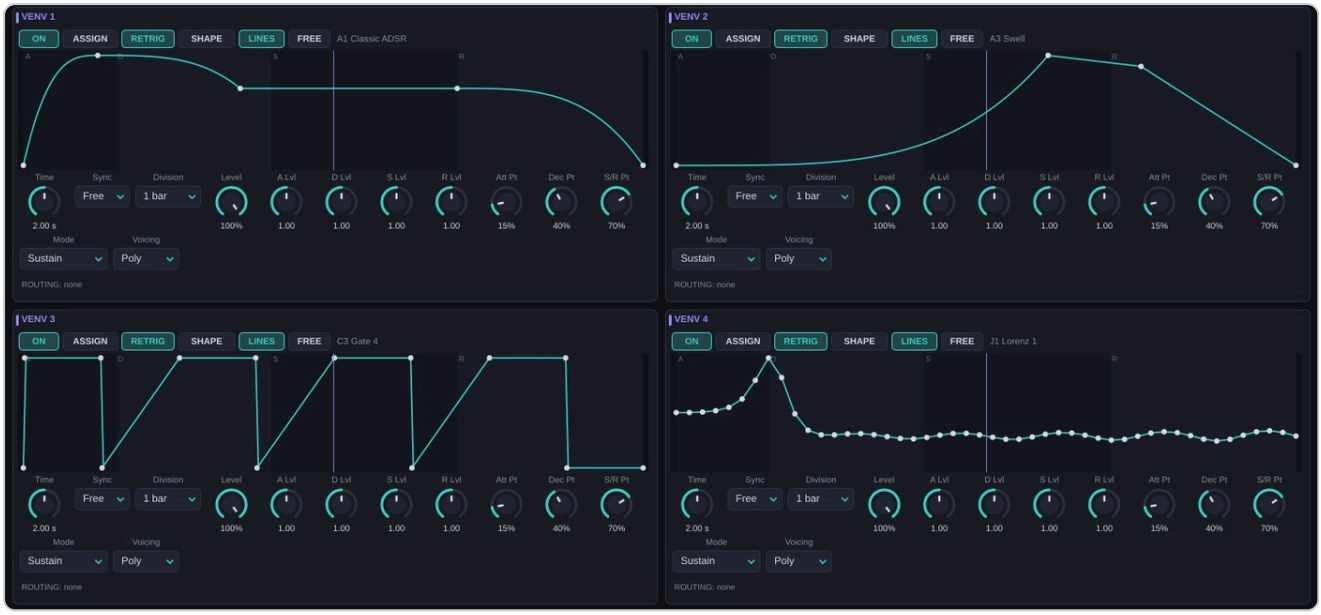
| Link Mode | Relación de cada seguidor k (1, 2, 3...) |
|---|---|
| Sync | Misma fase que el maestro. |
| Phase | Fases repartidas: k/n de ciclo de desfase. Ideal para movimientos en abanico y paneos circulares. |
| Divide | Velocidad maestro ÷ (k+1): polirritmos 1:2:3:4. |
| Pendulum | Los seguidores impares recorren cada ciclo al revés. |
| Mirror | Los seguidores impares invierten su salida. |

## Loop Lock

Las formas aleatorias normalmente no se repiten. **Loop Lock** reinicia su generador cada cierto tiempo, así que la misma secuencia aleatoria vuelve una y otra vez: azar con forma de *riff*.

| Parámetro | Rango (defecto) |
|---|---|
| LFO Loop Lock | On/Off (Off) |
| LFO Loop Len | 0,25–16 s (4); modulable |
| LFO Loop Sync | Free, Host (Free) |
| LFO Loop Division | 1/4 bar, 1/2 bar, 1/2T bar, 3/4 bar, 1 bar, 1T bar, 1,5 bars, 2, 3, 4, 6 u 8 bars (1 bar) |

## 12.2 VENV ×4



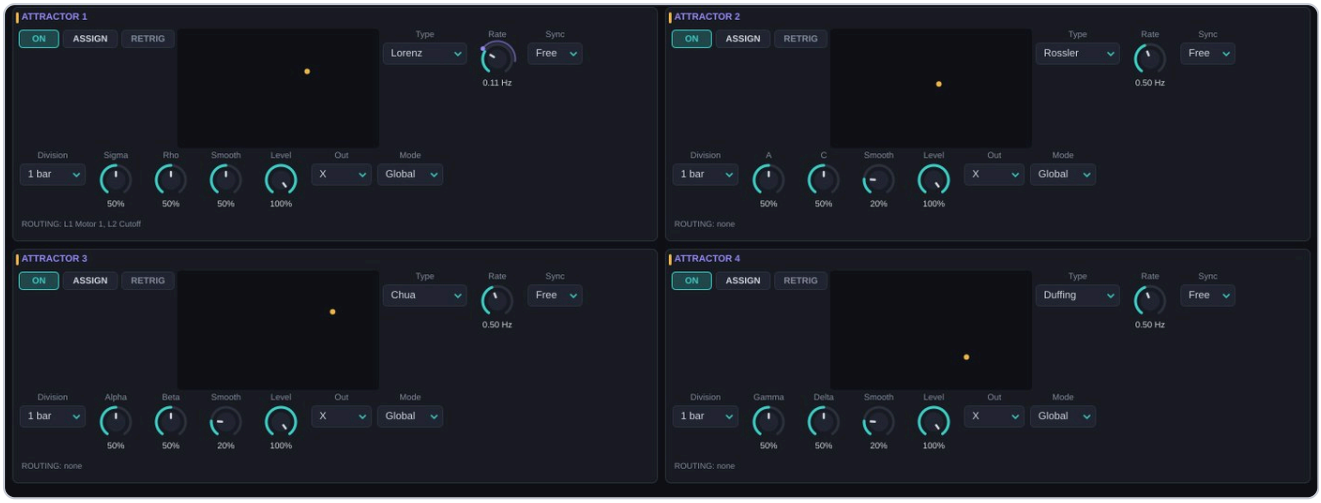

Las VENV son envolventes dibujables: una forma libre que se recorre en un tiempo dado, con zonas de ataque, caída, sostenido y release.

**Editor.** En modo **LINES** arrastras puntos; doble clic añade uno; clic derecho lo borra o cambia la curvatura del tramo; Alt ajusta a la rejilla; la rueda hace zoom; Shift + arrastrar desplaza la vista. En modo **FREE** dibujas a mano alzada. El menú de formas tiene **100 formas de fábrica** en diez bancos (A–J) y tus formas guardadas.

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| On | On/Off (On) | Activa la VENV. |
| Time | 0,01–30 s (2) | Duración total. Modulable. |
| Sync / Division | Free, Host / divisiones de LFO (Free / 1 bar) | Duración en tiempo musical. |
| Level | 0–100 % (100 %) | Amplitud. Modulable. |
| Attack / Decay / Sustain / Release Lvl | 0–2 (1) | Escala cada zona sin redibujar. |
| Attack Pt / Decay Pt / Sus-Rel Pt | 0–100 % (15 / 40 / 70 %) | Límites de las zonas sobre la forma. |
| Mode | 1-Shot, Sustain, Sustain-Loop (Sustain) | *1-Shot*: recorre toda la forma. *Sustain*: se detiene al inicio de la zona Sus-Rel hasta soltar. *Sustain-Loop*: repite la zona de sostenido (banda amarilla) mientras mantienes la nota. |
| Voicing | Global, Poly (Poly) | Una por nota o compartida. |
| Retrig | On/Off (On) | Reinicia con cada nota. |

Una VENV larga en 1-Shot sobre un parámetro de caos es la forma más directa de escribir la «historia» de un sonido.

## 12.3 Atractores ×4



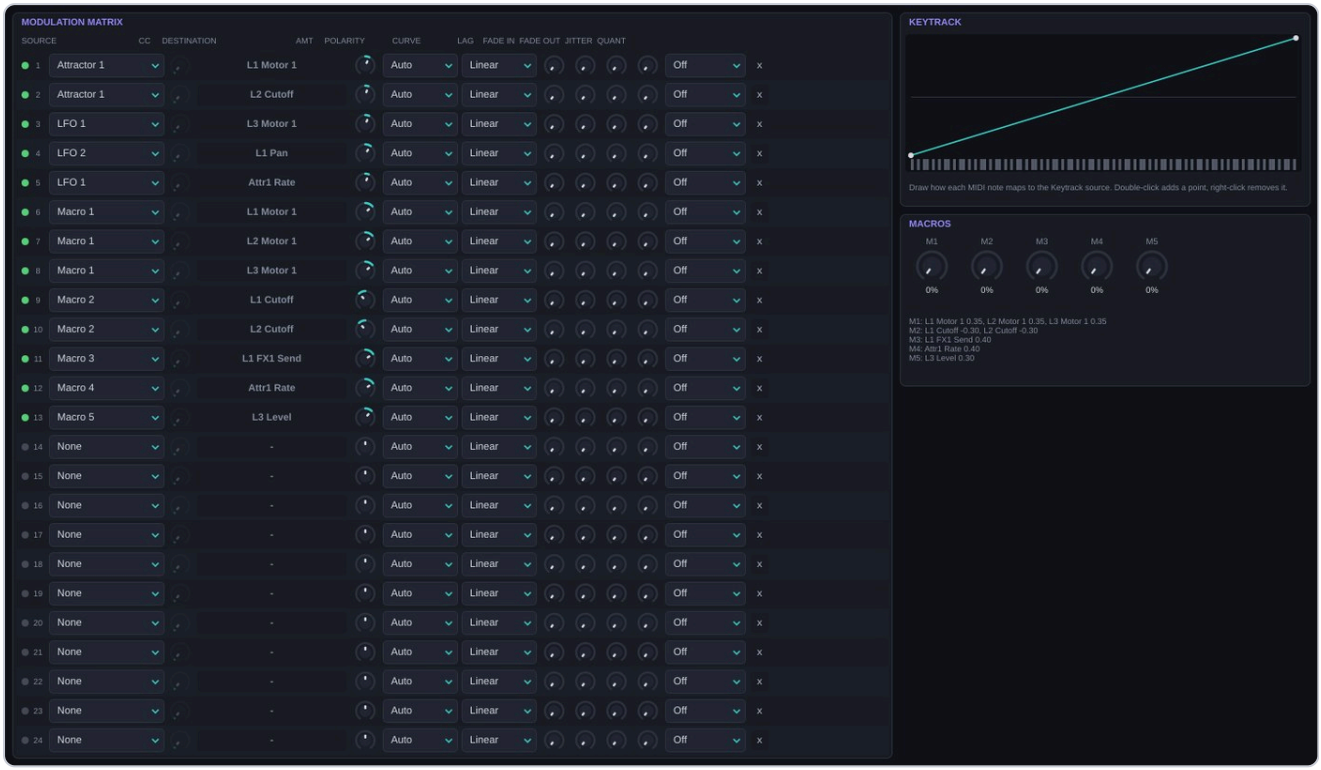

Moduladores que siguen la trayectoria de un atractor extraño: lisos, sin repetición y con correlación entre sus tres coordenadas. El retrato 3-D giratorio muestra la órbita.

| Type | P1 | P2 | Carácter |
|---|---|---|---|
| Lorenz | σ 5–20 | ρ 20–45 | Dos lóbulos: la señal salta entre dos zonas de forma impredecible. |
| Rossler | a 0,1–0,3 | c 4–9 | Espiral casi periódica con saltos esporádicos. |
| Chua | α 8–11 | β 12–18 | Doble espiral: alterna entre dos centros. |
| Duffing | γ 0,2–0,6 | δ 0,1–0,4 | Oscilación forzada con saltos entre pozos; Z sigue la fuerza. |
| Sprott B | a 0,6–1,4 | b 0,5–1,5 | Atractor simétrico y suave. |
| Henon ... ACT | | | Siete tipos nuevos de la versión 0.5: ver *Atractores nuevos*. |

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| On | On/Off (On) | Activa el atractor. |
| Type | Los 12 tipos (1 Lorenz, 2 Rossler, 3 Chua, 4 Duffing) | Sistema. |
| Rate | 0,01–20 Hz (0,5) | Velocidad. Modulable. |
| Sync / Division | Free, Host / divisiones (Free / 1 bar) | Velocidad ligada al tempo. |
| P1 / P2 | 0–100 % (50 %) | Coeficientes (ver tabla). |
| Smooth | 0–100 % (20 %) | Suavizado de la salida. |
| Level | 0–100 % (100 %) | Amplitud. Modulable. |
| Out | X, Y, Z, Blend (X) | Coordenada usada. |
| Mode | Global, Poly (Global) | En Poly cada nota tiene su propio atractor con su propia semilla. |
| Retrig | On/Off (Off) | Reinicia con cada nota. |

Un atractor que modula el Rate de otro atractor (o de un LFO) crea sistemas acoplados: la categoría *Weather Systems* está construida así.

## 12.4 Matriz ×24




Cada ruta lleva una fuente a un destino con su propio procesado. La **x** del final de la fila borra la ruta; el botón **CC** de la fila activa el aprendizaje del controlador para esa ruta.

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Source | 37 fuentes (None) | Origen de la modulación. |
| Dest | Destinos por grupos (None) | Parámetro que se modula. |
| Amount | −1 – +1 (0) | Cantidad. ±1 recorre todo el rango del destino. |
| Polarity | Auto, Unipolar, Bipolar (Auto) | *Auto* respeta la naturaleza de la fuente (LFO, atractores, keytrack, pitch bend y Note Random son bipolares; el resto, unipolares). *Unipolar* / *Bipolar* la convierten. |
| Curve | Linear, Exp, Log, S-Curve (Linear) | Respuesta. *Exp*: más detalle en valores bajos (ideal para velocidad). *Log*: más rápido al principio. *S-Curve*: suaviza los extremos. |
| Lag | 0–1000 ms (0) | Suavizado: convierte escalones en rampas. |
| Fade In | 0–5000 ms (0) | La ruta entra gradualmente tras el inicio de la nota (vibrato retardado). |
| Fade Out | 0–5000 ms (0) | La ruta se retira gradualmente al soltar. |
| Jitter | 0–100 % (0) | Añade una variación aleatoria suavizada. |
| Quant | Off, Semitone, Major, Minor, Penta, Chromatic (Off) | Solo en destinos *Pitch* de capa: redondea la modulación a semitonos o a los intervalos de la escala, contados desde la nota tocada. |
| CC | 0–127 (1) | Número de controlador cuando la fuente es *CC*. |

### Fuentes

| Grupo | Fuentes | Por nota |
|---|---|---|
| LFOs | LFO 1–8 | Si están en Poly |
| VENV | VENV 1–4 | Si están en Poly |
| Atractores | Attractor 1–4 | Si están en Poly |
| Envolventes | Lane 1–3 Env | Sí |
| MIDI | Velocity, Release Vel, Keytrack, Mod Wheel, Aftertouch, Pitch Bend, Expression (CC 11), Sustain (CC 64), CC | Velocity, Release Vel y Keytrack sí |
| MPE | MPE Pressure, MPE Slide (CC 74), MPE Bend | Sí |
| Macros | Macro 1–5 | No |
| Disparos | Trig 1–4 | No |
| Otros | Note Random (un valor aleatorio fijo por nota, con la distribución de *Note Random Dist*) | Sí |

### Destinos

| Grupo | Destinos |
|---|---|
| Capa 1–3 (por nota) | Pitch, Fine, Cutoff, Res, Level, V.Spread, Sub1 Lev, Sub2 Lev, Motor 1–6, Env Att, Env Dec, Env Sus, Env Rel |
| Capa 1–3 (solo global) | Pan, Width, Drive, FX1–3 Send, EQ Morph |
| Moduladores | LFO 1–8 Rate y Level, VENV 1–4 Time y Level, Attr 1–4 Rate y Level |
| Disparos | Trig 1–4 Rate y Prob |
| Global | LFO Loop Len, Glide |
| Master | Master Low Gain, Mid Gain, High Gain, Sat Drive, Sat Mix, Comp Thresh, Master Width, Output Gain |
| FX | FX A/B/C Level y P1–P5 de cada una de las 9 ranuras |

### Luces de estado

| Luz | Significado |
|---|---|
| Verde | La ruta está activa. |
| Azul | Bucle de modulación: un modulador se modula a sí mismo a través de otros. Funciona, pero puede volverse inestable. |
| Ámbar | El destino es un *Motor N* que el motor actual no tiene (por ejemplo Motor 5 en Chua). |
| Roja | Fuente por nota hacia un destino global: la ruta no tiene efecto. |

## 12.5 Keytrack

Una curva dibujable que convierte la nota MIDI (de 0 a 127) en un valor de modulación. Doble clic añade un punto y clic derecho lo borra. La fuente *Keytrack* entrega ese valor. Por defecto es una recta, pero puedes hacer que solo las notas agudas modulen, que el centro del teclado sea neutro o que cada zona tenga un comportamiento distinto. La categoría *Strata* usa curvas que vuelven inestables las notas altas.

## 12.6 Macros

Cinco controles globales (0–100 %) en la barra inferior (M1–M5), pensados para tocar y automatizar. *Clic derecho en un control → Send to Macro* crea la ruta directamente. La vista **MACROS** de la página MATRIX muestra qué mueve cada una. Todos los presets de fábrica tienen las cinco macros asignadas a algo audible.

## 12.7 MIDI, MIDI Learn y MPE

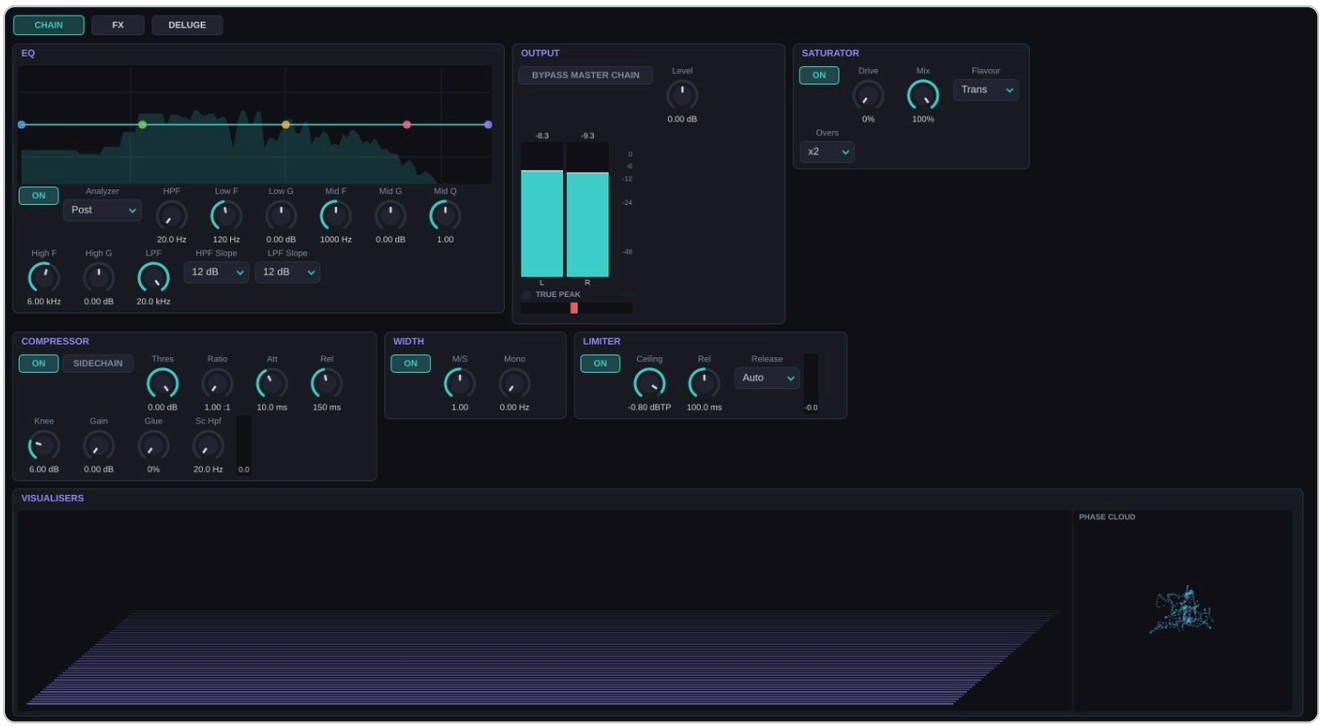
- **MIDI Learn**: clic derecho en un control → *MIDI / MPE → MIDI Learn* y mueve un controlador. Caosmo crea una ruta *CC* en la matriz, así que se guarda con el preset y puedes ajustar su cantidad y curva.
- **Canal por capa**: en LANE, para *splits* o tres partes desde tres pistas MIDI.
- **PB Range**: rango del pitch bend global, 0–24 semitonos (2).
- **MPE**: activa *Lower* (canal maestro 1, notas en 2–16) o *Upper* (canal maestro 16, notas en 1–15). Cada nota recibe su propio bend (*MPE PB Range*, 0–96 semitonos, 48 por defecto), presión y slide (CC 74), disponibles como fuentes por nota. Con MPE se ignoran los canales de capa.

En REAPER, para MPE pon la pista en modo de entrada MIDI *All channels* y no fuerces un canal en el envío al plugin.

# 13

# Master

La cadena master procesa la suma final: **EQ → Saturador → Compresor → Width → Limitador → Output**.




| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Bypass Master Chain | On/Off (Off) | Salta EQ, saturador, compresor y width. Limitador y Output siguen activos. |
| Master EQ On y bandas | Igual que el EQ de capa | EQ de cinco bandas sobre la mezcla. |
| Analyzer | Off, Pre, Post, Pre+Post (Post) | Espectro antes y/o después del EQ, dibujado bajo la curva. |
| Sat On | On/Off (On) | Activa el saturador. |
| Sat Drive | 0–100 % (0) | Ganancia hacia la saturación, hasta ×21, con compensación. |
| Sat Mix | 0–100 % (100 %) | Mezcla seco/saturado (paralelo). |
| Sat Flavour | Trans, Tube (Trans) | *Trans*: curva simétrica firme, armónicos impares. *Tube*: curva con polarización, armónicos pares, más cálida. |
| Sat Oversampling | Off, x2, x4 (x2) | Sobremuestreo que reduce el aliasing de la saturación. |
| Comp On | On/Off (On) | Activa el compresor. Con Ratio 1:1 y Makeup 0 no hace nada. |
| Comp Thresh | −60 – 0 dB (0) | Umbral. Modulable. |
| Comp Ratio | 1:1 – 20:1 (1:1) | Relación. |
| Comp Attack / Release | 0,1–200 ms (10) / 10–2000 ms (150) | Tiempos. |
| Comp Knee | 0–24 dB (6) | Rodilla suave. |

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Comp Makeup | 0–24 dB (0) | Ganancia de compensación. |
| Comp Glue | 0–100 % (0) | Mezcla la detección de la entrada (*feed-forward*, preciso) con la de la salida (*feedback*, como los compresores de bus clásicos): más glue, compresión más suave y «pegada». |
| Comp SC HPF | 20–500 Hz (20) | Paso alto en el detector: los graves dejan de hacer bombear el compresor. |
| Comp Ext Sidechain | On/Off (Off) | El detector escucha la entrada de sidechain del plugin. Actívala y enruta audio a ella en el DAW. |
| Width On / Master Width | On / 0–2 (1) | Anchura M/S. |
| Master Bass Mono | 0–500 Hz (0 = off) | Graves en mono por debajo de esta frecuencia. |
| Limiter On | On/Off (Off) | Limitador con look-ahead de 1,5 ms y estimación de pico verdadero (*true peak*) entre muestras. |
| Limiter Ceiling | −12 – 0 dBTP (−1) | Techo. |
| Limiter Release | 1–1000 ms (100) | Liberación en modo Manual. |
| Limiter Release Mode | Manual, Auto (Auto) | *Auto*: de 30 ms a unos 630 ms según la reducción media; transparente en material denso. |
| Output Gain | −60 – +12 dB (0) | Volumen final. Modulable. |

**Latencia.** El plugin informa siempre de 1,5 ms de latencia (la del look-ahead), esté el limitador activo o no. Así el DAW compensa sin saltos al activarlo.

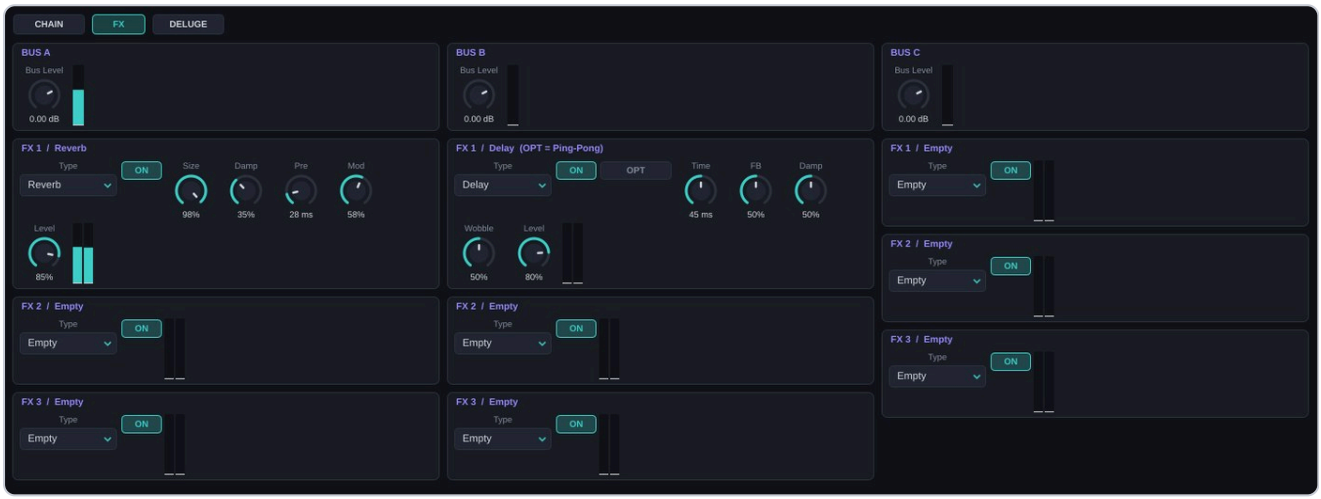
**Medidores.** Pico, pico verdadero, reducción de ganancia de compresor y limitador, y correlación estéreo (+1 mono, 0 decorrelado, −1 en contrafase).

**Visualizadores.** Cascada espectral, nube de fase, terreno y galaxia. Clic cambia de vista, la rueda hace zoom y el clic derecho cambia la paleta. Son solo visuales.

14

# Buses de efectos

Tres buses (A, B y C) alimentados por los envíos de las capas. Cada bus tiene tres ranuras en serie y devuelve su señal 100 % húmeda a la mezcla, antes del rack Deluge y del master. Por defecto el bus A tiene una Reverb y el B un Delay.




| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Bus Level | −60 – +6 dB (0) | Nivel de retorno. Modulable. |
| Slot Type | Empty, Reverb, Delay, Freq Shift, Granular, Howl, Ring Mod, Diffuse, Mag Noise, Rand Comb, Noise Synth, Wave Loss, Squiz | Efecto. Los seis últimos se describen en *Efectos espectrales y de ciclo*. |
| Slot On | On/Off (On) | Activa la ranura. |
| P1–P5 | 0–100 % (50 %; P5 80 %) | Parámetros según el efecto. Todos modulables. |
| Option | On/Off (Off) | Delay: Stereo / Ping-Pong. Granular, Diffuse y Rand Comb: Live / Freeze. Noise Synth: Unstable / Stable. Wave Loss: Random / Regular. |

| Efecto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reverb | Size | Damp | Pre (0–200 ms) | Mod | Level |
| Delay | Time (1 ms – 2 s) | FB (0–98 %) | Damp | Wobble | Level |
| Freq Shift | Shift (±2 kHz) | FB | Level | — | — |
| Granular | Size (10–500 ms) | Density (1–40 granos/s) | Scatter | Pitch (±24 st) | Level |
| Howl | Freq (40 Hz – 4 kHz) | FB (0–120 %) | Damp | Drive | Level |
| Ring Mod | Freq (1 Hz – 4 kHz) | Level | — | — | — |

- **Reverb**: red de retardos realimentada con mezcla Hadamard, prerretardo y difusores. *Mod* añade movimiento a las líneas (coro en la cola).
- **Delay**: estéreo o ping-pong, con filtro en la realimentación (*Damp*) y *Wobble*, una deriva lenta del tiempo como una cinta.

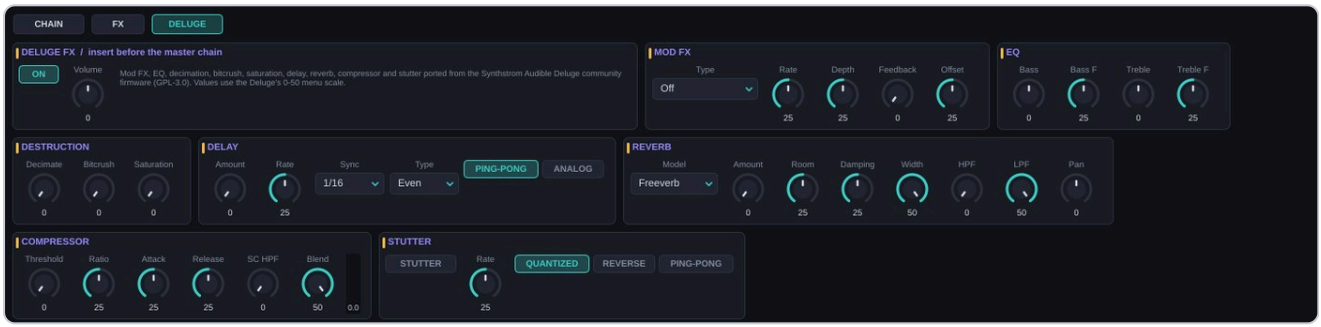
- **Freq Shift**: desplazador de frecuencia por transformada de Hilbert. Desplaza todas las frecuencias la misma cantidad (inarmónico). Con FB crea espirales ascendentes o descendentes.
- **Granular**: graba la entrada en un búfer y la reproduce en granos. *Freeze* congela el búfer.
- **Howl**: un retardo afinado a *Freq* con un paso banda en la realimentación: acoplamiento tipo micrófono-altavoz. Por encima de FB 100 % puede autooscilar; *Drive* lo satura.
- **Ring Mod**: multiplica la señal por un seno: de trémolo (frecuencias bajas) a campanas inarmónicas.

# 15

# DELUGE FX

El rack DELUGE FX contiene los efectos del firmware comunitario del **Synthstrom Audible Deluge**, copiados de su repositorio de código abierto y compilados tal cual: la misma aritmética de punto fijo de 32 bits, los mismos bloques de 64 muestras y las mismas tablas. Es una inserción situada entre la suma de capas y FX y la cadena master.

Los controles usan la **escala 0–50** de los menús del Deluge (−25 a +25 en los bipolares) y pasan por las mismas conversiones del firmware. Con todos en su posición neutra el nivel no cambia.




El orden interno es el del Deluge: stutter → Mod FX → EQ → delay → decimación y bitcrush → saturación → reverb → compresor.

## 15.1 Mod FX

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Mod FX | Off, Flanger, Chorus, Phaser, Stereo Chorus, Warble, Dimension, Grain (Off) | Tipo. |
| Rate | 0–50 (25) | Velocidad del LFO interno. En Grain: ritmo de los granos. |
| Depth | 0–50 (25) | Profundidad. En Grain: mezcla. **A 0 el Mod FX se apaga** (como en el Deluge), salvo Grain. |
| Feedback | 0–50 (0) | Realimentación (flanger, phaser). En Grain: aleatoriedad de tono. |
| Offset | 0–50 (25) | Retardo base del flanger/chorus o centro del phaser. En Grain: densidad. |

*Warble* es un chorus con modulación irregular, como una cinta. *Dimension* está inspirado en el chorus estéreo Roland Dimension D. *Grain* es el granulador del Deluge, que alimenta la reverb.

## 15.2 EQ y destrucción

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Bass / Treble | −25 – +25 (0) | Estantes de graves y agudos. |
| Bass Freq / Treble Freq | 0–50 (25) | Frecuencia de cada estante. |

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Decimation | 0–50 (0) | Reducción de frecuencia de muestreo (aliasing intencionado). |
| Bitcrush | 0–50 (0) | Reducción de resolución. |
| Saturation | 0–15 (0) | Saturación digital del Deluge. |

## 15.3 Delay

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Amount | 0–50 (0) | Realimentación y nivel del eco. 0 = apagado. |
| Rate | 0–50 (25) | Sin sync: el tiempo. Con sync: multiplica el tiempo sincronizado (25 = exacto). |
| Sync | Off, 2 bars, 1 bar, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 (1/16) | Tiempo ligado al tempo del DAW. |
| Sync Type | Even, Triplet, Dotted (Even) | Figura. |
| Ping-Pong | On/Off (On) | Rebote estéreo. |
| Analog | On/Off (Off) | Modo analógico: saturación y respuesta de un delay de *bucket brigade* (BBD) mediante una respuesta al impulso. |

## 15.4 Reverb

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Model | Freeverb, Mutable, Digital (Freeverb) | *Freeverb*: el clásico de Jezar, denso y brillante. *Mutable*: derivada de la reverb de los módulos de Mutable Instruments, difusa y modulada. *Digital*: algoritmo propio del Deluge. |
| Amount | 0–50 (0) | Envío a la reverb. 0 = apagada. |
| Room / Damping / Width | 0–50 (25 / 25 / 50) | Tamaño, absorción de agudos y anchura. |
| HPF / LPF | 0–50 (0 / 50) | Filtros de la cola. |
| Pan | −25 – +25 (0) | Posición de la reverb. |

## 15.5 Compresor

El compresor maestro del Deluge: detección RMS con realimentación, muy musical en bombeos.

| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Threshold | 0–50 (0) | Cantidad de compresión. 0 = apagado. |
| Ratio | 0–50 (25) | Relación. |
| Attack / Release | 0–50 (25) | Tiempos. |
| Sidechain HPF | 0–50 (0) | Paso alto en el detector. |
| Blend | 0–50 (50) | Compresión paralela: 50 = todo comprimido. |

La pestaña tiene su propio medidor de reducción de ganancia.

## 15.6 Stutter y volumen

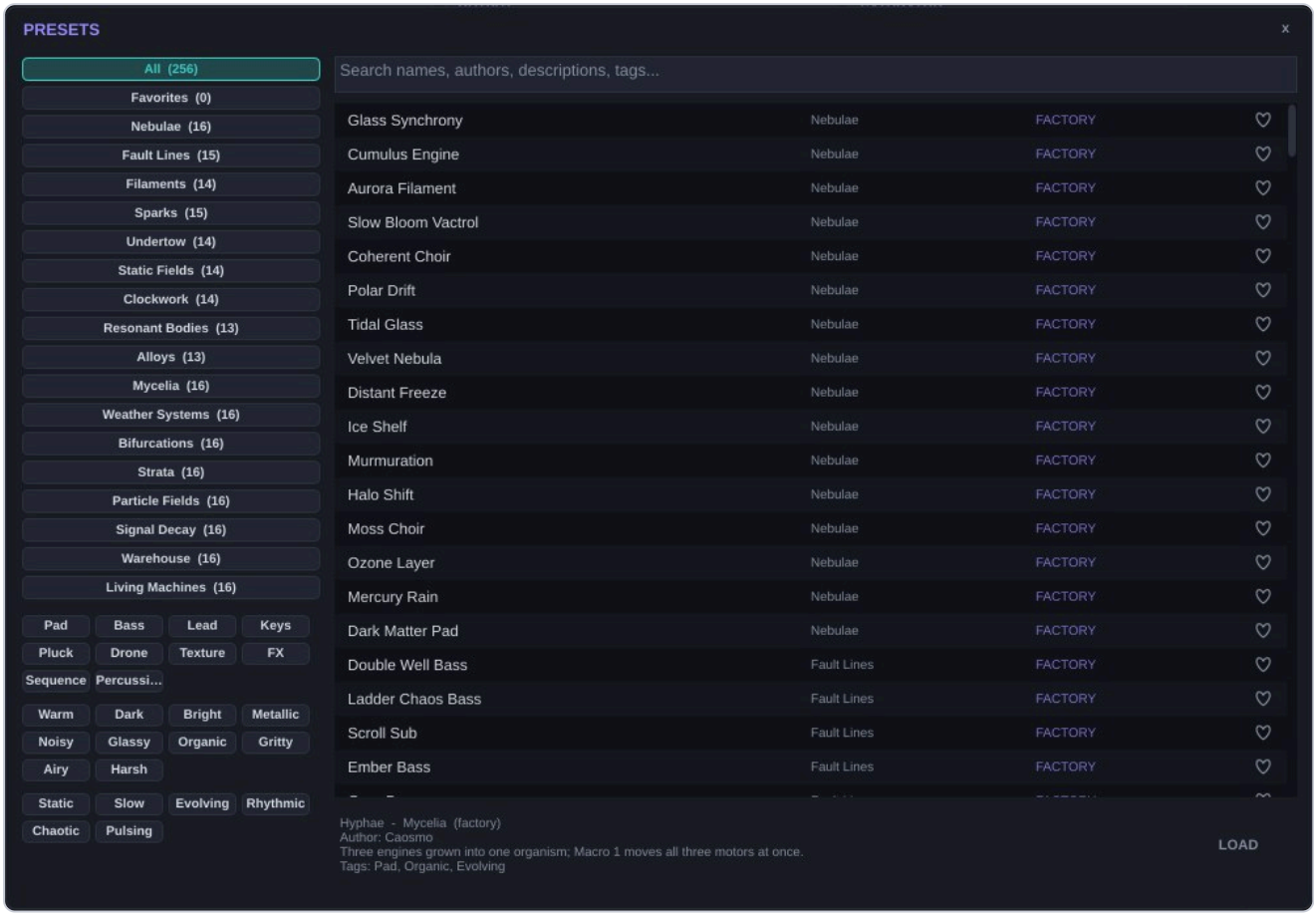
| Parámetro | Rango (defecto) | Qué hace |
|---|---|---|
| Stutter | On/Off (Off) | Mientras está activo repite el fragmento que acaba de sonar (*beat repeat*). Pensado para automatizar o asignar a un botón MIDI. |
| Stutter Rate | 0–50 (25) | Longitud de la repetición. Se fija al activar el stutter. |
| Quantized | On/Off (On) | Ajusta la longitud a la rejilla del tempo. |
| Reversed | On/Off (Off) | Repite al revés. |
| Ping-Pong | On/Off (Off) | Alterna adelante y atrás. |
| Volume | −25 – +25 (0) | Nivel de salida del rack. |

**Truco.** Automatiza *Deluge Stutter* en REAPER con un ítem de automatización corto en el último pulso del compás: repeticiones al estilo de un *fill*.

# 16

# Presets

## 16.1 El navegador



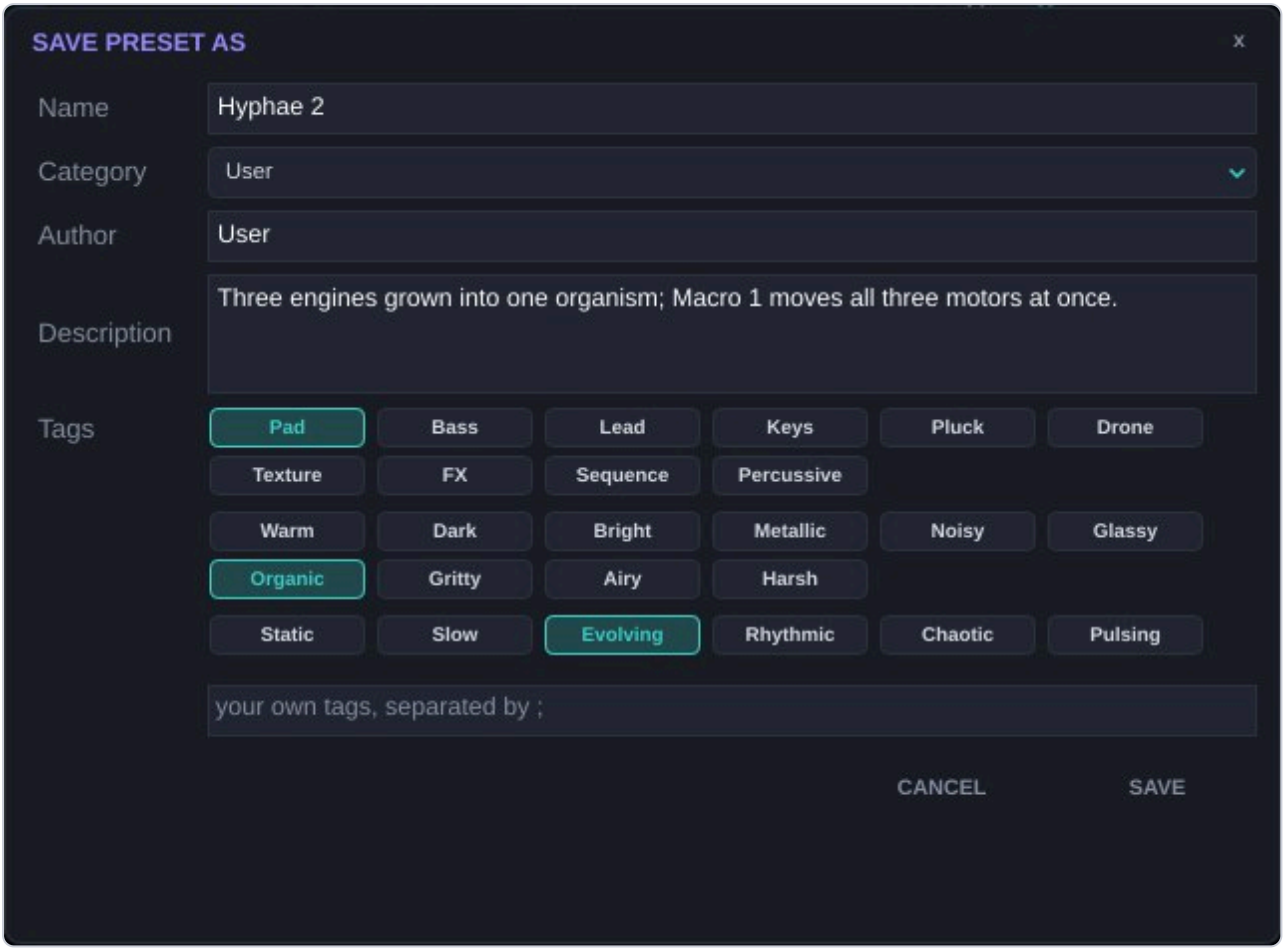

Clic en el nombre del preset o en **BROWSE**. El navegador combina cuatro filtros:

- **Categoría**: *All*, *Favorites*, las 17 categorías de fábrica y las de tus presets, con el número de presets de cada una.
- **Favoritos**: el corazón junto a cada preset.
- **Etiquetas** en tres familias, que se combinan en modo AND (un preset debe tener todas las que marques):
- **Type**: Pad, Bass, Lead, Keys, Pluck, Drone, Texture, FX, Sequence, Percussive.
- **Character**: Warm, Dark, Bright, Metallic, Noisy, Glassy, Organic, Gritty, Airy, Harsh.
- **Motion**: Static, Slow, Evolving, Rhythmic, Chaotic, Pulsing.
- **Búsqueda** por texto en nombre, autor, descripción y etiquetas.

Al seleccionar un preset, la parte inferior muestra su categoría, autor, descripción y etiquetas. **LOAD** lo carga.

Las flechas de la barra superior recorren la lista filtrada.

## 16.2 Guardar




**SAVE AS** pide nombre, categoría, autor, descripción y etiquetas, más etiquetas propias separadas por punto y coma. **SAVE** sobrescribe el preset de usuario actual. Caosmo **sugiere etiquetas de carácter** según los motores de las capas activas (por ejemplo Glassy y Airy para Kuramoto, Metallic y Bright para Circle Map). Añade Type y Motion y revísalas antes de guardar. Los presets de usuario se guardan como `.caosmo` en `Documentos/Caosmo Presets/User`. Clic derecho sobre un preset de usuario para editar su información, renombrarlo o borrarlo.

Un preset guarda todos los parámetros, las rutas (incluidas las creadas con MIDI Learn), las cuatro formas VENV, la curva de keytrack y los snapshots de EQ. No guarda las preferencias de interfaz. *Settings → OPEN PRESETS FOLDER* abre la carpeta de presets.

## 16.3 Las 20 categorías

| Categoría | Presets | Qué encontrarás |
|---|---|---|
| Nebulae | 16 | Pads amplios y evolutivos. |
| Fault Lines | 15 | Bajos: pozos dobles, escaleras saturadas, sub-espirales. |
| Filaments | 14 | Leads y melodías. |
| Sparks | 15 | Plucks, mazos, percusión. |
| Undertow | 14 | Drones profundos. |
| Static Fields | 14 | Ruidos, texturas, efectos. |
| Clockwork | 14 | Secuencias, arpegios y pulsos sincronizados. |

| Categoría | Presets | Qué encontrarás |
|---|---|---|
| Resonant Bodies | 13 | Cuerdas, campanas y cuerpos físicos. |
| Alloys | 13 | Combinaciones de varios motores. |
| Mycelia | 16 | Tres motores que se comportan como un organismo; Macro 1 mueve los tres a la vez. |
| Weather Systems | 16 | Atractores que se modulan entre sí: cambios lentos de «tiempo atmosférico». |
| Bifurcations | 16 | Una VENV lleva un parámetro de caos del orden a la turbulencia; el aftertouch empuja más allá. |
| Strata | 16 | Drones graves en los que el keytrack vuelve inestables las notas agudas. |
| Particle Fields | 16 | Nubes de grano con Loop Lock: azar que se repite. |
| Signal Decay | 16 | Bucles inestables, frequency shifter realimentado, degradación. |
| Warehouse | 16 | Texturas de techno: LFOs enlazados, *gates* sincronizados, stutter. |
| Living Machines | 16 | Dieciséis moduladores conectados entre sí: sistemas que se autoorganizan. |
| Stochastic | 12 | Gendy, Noise y disparos aleatorios: Xenakis, lluvia de Poisson, relojes humanos, secuencias a cara o cruz. |
| Neurons & Maps | 12 | Los mapas de SuperCollider afinados y los modelos de Ecosystems: neuronas, relojes químicos, presas y depredadores. |
| Bouncing Bodies | 8 | Membrane: pelotas que rebotan sobre tambores, barras y campanas. |

El listado completo está en el apéndice.

## 16.4 Cómo se hicieron

Los presets se describen en archivos de texto y un programa los genera, los renderiza y los mide. Cada preset se **nivela automáticamente** a unos −18 dBFS RMS y se comprueba que su pico verdadero no supere −0,8 dBTP; además se mide cuánto evoluciona el sonido en el tiempo, para que los marcados como *Evolving* o *Chaotic* lo sean realmente. Por eso puedes recorrer el banco sin sobresaltos de volumen.

# 17

# Tutoriales

Cada receta parte del patch inicial: *Settings → RESET TO INIT*. Los valores son puntos de partida: escucha y corrige.

## 17.1 Un pad que se sincroniza

1. L1 Engine **Kuramoto**. Ratio **Harmonic**, Spread **0,6**, N Osc **8**, Out **Coherent**.
2. ENV GEN: Attack **1,5 s**, Release **3 s**.
3. FILTER: LPF 24 dB, Cutoff **3 kHz**, Res **20 %**.
4. MODULATORS: LFO 1 en **Random Smooth**, Rate **0,08 Hz**. ASSIGN → clic en **K** (en MAIN). En la matriz, Amount **0,35**.
5. Sube K hasta oír que el sonido entra y sale del bloqueo.
6. Envío FX1 a **−8 dB** (Reverb del bus A).

Para más vida: Drift Pitch **Subtle** y, en L2, el mismo motor con Ratio **Golden** y Level **−9 dB**.

## 17.2 Un bajo de doble pozo con mordida

1. L1 **Duffing**: Gamma **0,28**, Delta **0,18**, Omega **1**, Out **Position**.
2. Voices **1**, Legato **On**, Glide **40 ms**.
3. FILTER: **Ladder**, Cutoff **400 Hz**, Res **35 %**, LPG **Amp + Filt**.
4. ENV GEN: Attack **2 ms**, Decay **350 ms**, Sustain **40 %**.
5. Matriz: *Velocity → L1 Motor 1* (Gamma), Amount **0,3**, Curve **Exp**. Tocar fuerte hace saltar la masa entre pozos.
6. OUTPUT: Drive **25 %** Tape, Bass Mono **120 Hz**.

## 17.3 Percusión de arena y metal

1. L1 **Logistic/Henon**: Morph **0,3**, Smooth **0,55**.
2. ENV GEN: ADSR **One-Shot**, Attack **0,3 ms**, Decay **90 ms**, Sustain **0**.
3. FILTER: **BPF**, Res **60 %**. Matriz: *Keytrack → L1 Cutoff*, Amount **0,5**.
4. L2 **Chua** Alpha **10,5**, misma envolvente con Decay **40 ms**, Level **−6 dB**: el «golpe».
5. Matriz: *Note Random → L1 Cutoff*, Amount **0,08**: cada golpe suena distinto.

## 17.4 Una nube que se reescribe

1. L1 **Wave Grains**: Size **60 ms**, Count **10**, Scatter **0,7**, Spray **0,9**, Jitter **0,2**.
2. Chaos **Rossler**, Chaos Rate **0,3 Hz**, Chaos>X **0,6**, Chaos>Y **0,5**, Chaos>Fold **0,3**, Tau **0,6**. Grain **Frozen**.
3. ENV GEN: Vactrol con Rise Slow **800 ms** y Fall Slow **4 s**.
4. LFO 2 en Random S&H, Sync Host **1/8**, hacia *L1 Motor 5* (Size ms) con Amount **0,25**. Activa **Loop Lock** con Division **2 bars**: el tamaño de grano cambia siempre igual, como una secuencia.

5. En MASTER → FX, pon la ranura 2 del bus B en **Granular** con Option **Freeze**, y sube el envío FX2 de la capa a **−12 dB**.

## 17.5 Un cello expresivo con MPE

1. Settings: MPE **Lower**, MPE PB Range **48** (o lo que use tu controlador).
2. L1 **Bowed String**: Press **0,5**, Speed **0,5**, Pos **0,18**, Body **0,6**, Rasp **0,15**.
3. ENV GEN: **Vactrol**, Rise Fast **20 ms**, Fall Slow **1,2 s**.
4. Matriz: *MPE Pressure → L1 Motor 2* (Speed) Amount **0,5**; *MPE Pressure → L1 Motor 1* (Press) Amount **0,25**; *MPE Slide → L1 Motor 3* (Pos) Amount **0,3**.
5. LFO 1 **Poly**, Sine **5,5 Hz**, hacia *L1 Fine* Amount **0,08**, con **Fade In 600 ms**: vibrato que llega tarde, como un intérprete.

## 17.6 Un drone de techno con el Deluge

1. L1 **Mackey-Glass**: Sharp **0,45**, Crackle **0,1**, Octave **Fixed**. L2 **Gray-Scott** con BPF **0,6**.
2. LFO 1 Sync Host **1/16**, Pulse, hacia *L1 Level* y *L2 Level* (Amount negativo, −0,6): *gate* rítmico. Link **Dual** con Link Mode **Divide**: LFO 2 a la mitad, hacia L2 Cutoff.
3. MASTER → DELUGE: Deluge FX **On**; Mod FX **Dimension** (Depth 20); Delay Amount **18**, Sync **1/8**, Dotted, Analog **On**; Reverb **Mutable** Amount **15**; Compressor Threshold **20**, Blend **35**.
4. En REAPER, automatiza **Deluge Stutter** en el último pulso de cada cuatro compases.

## 17.7 Escribir una bifurcación

1. L1 **Sprott**: Chaos **0,1**, Damp **1**, Out **X**.
2. VENV 1: dibuja una rampa lenta de 0 a 1 con una meseta al final. Mode **1-Shot**, Time **12 s**, Voicing **Poly**.
3. Matriz: *VENV 1 → L1 Motor 1* (Chaos), Amount **0,7**.
4. Mantén una nota: el tono se desdobla en suboctavas y acaba en turbulencia. *Aftertouch → L1 Motor 1* con Amount **0,2** te deja empujarlo en directo.

## 17.8 Lluvia afinada con disparos de Poisson

1. L1 **Noise**: Type **Dust2**, Density **200**, Key BPF **0,8**, Q **18**.
2. ENV GEN: Attack **5 ms**, Release **1 s**. FILTER: **Ladder**, Cutoff **2 kHz**, Res **40 %**.
3. MODULATORS → TRIGGER 1: Mode **Dust**, Rate **6 Hz**, Output **S&H Decay**, Length **150 ms**, Dist **Beta**.
4. Matriz: *Trig 1 → L1 Cutoff*, Amount **0,4**, y *Trig 1 → L1 Motor 5* (Q), Amount **0,2**.
5. *Macro 1 → Trig1 Prob*: con la macro cierras o abres la lluvia. Para que cada nota tenga otro carácter, *Note Random → L1 Motor 2* con Note Random Dist en **Gauss**.

# 18

# Rendimiento y CPU

El coste depende de **voces × capas × motor**. Algunas pautas:

- Los motores más ligeros son Maps, Noise, Logistic/Henon, Duffing, Sprott, Chua y Circle Map. Los más pesados, Lorenz Additive (con Engine HQ), Wave Grains con Count alto, Kuramoto con 12 osciladores y Gray-Scott.
- **Sub 1** duplica el coste del motor de esa capa; **Sub 2** es gratis.
- Los moduladores **Poly** cuestan una instancia por voz.
- Baja **Voices** a lo que necesitas: 8 suele bastar para pads, 1–4 para bajos y leads.
- Apaga **Engine HQ** si no usas Lorenz Additive o si vas justo de CPU.
- Apaga con **PWR** las capas que no usas (Mute no ahorra CPU).
- Los visualizadores solo consumen CPU con la ventana abierta; ciérrala o páusalos en Settings.
- En el DAW, usa *render/freeze* de pista para mezclas grandes.

19

# Solución de problemas

| Síntoma | Causa probable y solución |
|---|---|
| No suena nada | ¿La capa tiene motor y PWR encendido? ¿El canal MIDI de la capa coincide? ¿Gray-Scott con Drift 0 se ha extinguido? ¿Bowed String con Press o Speed a 0? |
| Suena, pero sin altura | El motor no tiene altura (Lorenz+Rossler, Logistic/Henon, Gray-Scott sin BPF). Sube Sub 2 o usa un filtro Comb/BPF con keytrack. |
| La nota salta de octava | Mackey-Glass en Octave Free o Sprott/Chua en zona de duplicación de periodo. Usa Octave Fixed o baja el parámetro de caos. |
| Clics al tocar rápido | Attack muy corto con un motor que arranca con mucha energía. Sube Attack a 2–5 ms o usa Vactrol. |
| Nivel que salta | Un sistema cruzando al caos. Activa el limitador master o baja el parámetro de caos. |
| El plugin no aparece (macOS) | Gatekeeper: ejecuta `xattr -dr com.apple.quarantine` sobre `Caosmo.vst3`. |
| El plugin no aparece (Windows) | La carpeta `Common Files\VST3` no está en las rutas del DAW, o se copió sin permisos. |
| Lento con muchas voces | Ver el capítulo de rendimiento. |
| MPE no responde | MPE Mode activado, zona correcta (Lower/Upper) y pista del DAW recibiendo todos los canales. |
| Una ruta no hace nada | Mira su luz en la matriz: roja (fuente por nota a destino global) o ámbar (parámetro de motor inexistente). |
| El stutter no se oye | Deluge FX **On**. Stutter repite lo que acaba de sonar: actívalo con audio sonando. |

# 20

# Cómo se hizo

Caosmo se construyó en cinco versiones, de un núcleo que se podía tocar a un instrumento completo con efectos y binarios para tres sistemas.

## 20.1 Investigación

El punto de partida fue la documentación pública de Fragua: su arquitectura de tres capas, la lista de motores, la descripción de cada control y las demostraciones publicadas. A partir de ahí cada sistema se reimplementó desde sus ecuaciones originales en la literatura científica (Kuramoto, Duffing, Sprott, Lorenz, Rössler, May, Hénon, Chua, Gray-Scott, Mackey-Glass, Arnold), sin acceso al código de Fragua.

## 20.2 Arquitectura del código

- **Lenguaje y framework**: C++ sobre JUCE 8.0.4, compilado con CMake.
- **Parámetros**: un único árbol de estado con más de mil parámetros automatizables. Los de los diecisiete motores existen siempre en cada capa, por eso cambiar de motor no pierde ajustes.
- **Motores**: cada sistema se integra por muestra, la mayoría con Runge-Kutta de cuarto orden. Los motores con altura escalan su paso de integración con la frecuencia de la nota, con un tope para seguir estables en los agudos; algunos (Sprott, Chua) se calibraron midiendo su periodo real con el banco de pruebas para que la nota caiga donde debe. Mackey-Glass incluye un detector de periodo que corrige el retardo en tiempo real.
- **Protección numérica**: cada motor comprueba su estado en cada muestra y se reinicia si una variable se dispara.
- **Modulación**: se calcula en bloques cortos. Las fuentes por nota viven dentro de cada voz; las globales se comparten. La matriz decide en cada bloque qué rutas son aplicables a cada destino.
- **Interfaz**: dibujada con JUCE y un estilo propio; los halos de modulación leen el valor modulado real desde el hilo de audio sin bloquearlo.

## 20.3 El port del Deluge

Los efectos del rack DELUGE FX se copiaron del repositorio del firmware comunitario del Deluge. 31 archivos son idénticos byte a byte al original. Para compilarlos fuera del hardware se escribieron pequeños sustitutos de las cabeceras del firmware (memoria, parámetros, tablas) y una versión portátil de la librería vectorial Argon. Solo un archivo del firmware se modificó: el procesador de respuesta al impulso del delay analógico, para usar en ordenadores su ruta escalar, que el propio firmware documenta como equivalente.

El audio se convierte al punto fijo de 32 bits del Deluge, se procesa en bloques de 64 muestras con las mismas conversiones de parámetros que los menús del aparato, y vuelve a coma flotante. Como el Deluge trabaja a 44,1 kHz, las velocidades de los efectos se reescalan a la frecuencia del host para que los tiempos coincidan en milisegundos. Una ganancia fija de −12,96 dB compensa la etapa de salida del Deluge, de modo que el rack en neutro no cambia el nivel.

## 20.4 Presets

Los 288 presets se escriben como texto: cada línea fija los parámetros que difieren del patch inicial. Un generador los carga en el motor real, los renderiza, mide su nivel RMS y su pico verdadero, los nivela, comprueba la evolución temporal y los empaqueta dentro del plugin. Los 128 presets experimentales y los 32 de la versión 0.5 los generan scripts que combina reglas de diseño por categoría (qué motores, qué moduladores conectados entre sí, qué macros).

## 20.5 Pruebas

- Un banco de pruebas propio con modos para estabilidad de los motores, barridos de parámetros, uso de CPU, carga de todos los presets, interfaz y ganancia del rack Deluge.
- Compilaciones con AddressSanitizer y UndefinedBehaviorSanitizer sin errores.
- **pluginval** (Tracktion) en nivel 7, incluida su prueba de seguridad entre hilos, que destapó y permitió corregir un fallo del Mod FX en la versión 0.4.
- Integración continua en GitHub Actions: cada cambio se compila para Linux, Windows y macOS, se valida con pluginval y se empaqueta.

# 21

# Glosario

| Término | Significado |
|---|---|
| Atractor | Región hacia la que evoluciona un sistema dinámico con rozamiento. |
| Atractor extraño | Atractor con estructura fractal sobre el que el movimiento nunca se repite. |
| Bifurcación | Cambio cualitativo del comportamiento al variar un parámetro. |
| Duplicación de periodo | Bifurcación en la que el ciclo tarda el doble en repetirse: aparece la suboctava. |
| Histéresis | El sistema depende de su historia: subir y bajar un control no recorre los mismos estados. |
| Lenguas de Arnold | Zonas de parámetros donde dos osciladores se enganchan en una razón racional. |
| LPG | *Low pass gate*: compuerta que abre a la vez volumen y brillo, típica de Buchla. |
| Mapa | Sistema de tiempo discreto: calcula el siguiente estado a partir del actual. |
| MPE | *MIDI Polyphonic Expression*: cada nota en su propio canal, con bend, presión y slide propios. |
| Poly / Global | Modulador con una copia por nota / una única copia compartida. |
| Retrato de fase | Gráfico de una variable frente a otra: muestra la forma del atractor. |
| Runge-Kutta 4 | Método numérico de cuarto orden para integrar ecuaciones diferenciales. |
| Semilla | Número que inicializa el generador aleatorio de cada nota. |
| True peak | Pico real de la señal analógica reconstruida, que puede superar el de las muestras. |
| Vactrol | Optoacoplador de lámpara y fotorresistencia, con respuesta lenta y memoria. |

# 22

# Apéndices

## 22.1 Catálogo de presets

| Categoría | Presets |
|---|---|
| **Nebulae** | Glass Synchrony, Cumulus Engine, Aurora Filament, Slow Bloom Vactrol, Coherent Choir, Polar Drift, Tidal Glass, Velvet Nebula, Distant Freeze, Ice Shelf, Murmuration, Halo Shift, Moss Choir, Ozone Layer, Mercury Rain, Dark Matter Pad |
| **Fault Lines** | Double Well Bass, Ladder Chaos Bass, Scroll Sub, Ember Bass, Gear Bass, Tar Pit, Rubber Bow Bass, Lorenz Growl, Reese Swarm, Formant Bass, Sub Gear Pulse, Fold Thump, Basalt, Seismic Wobble, Iron Tongue |
| **Filaments** | Thread Lead, Bifurcation Lead, Glass Whistle, Snarl Lead, Gear Shift Lead, Vocal Swarm, Ribbon Bow, Hysteresis Saw, Shard Lead, Duffing Flute, Neon Spiral, Orbit Lead, Ring Lead, Solar Wind |
| **Sparks** | Glass Pluck, Gear Mallet, Vactrol Ping, Struck String, Crackle Key, Chaos Clave, Sand Snare, Well Kick, Glass Bell, Kalimba Gears, Grain Harp, Rubber Tom, Metal Tine, Pebble Hat, Comb Pluck |
| **Undertow** | Abyssal Hum, Tanpura Swarm, Mitotic Bed, Eternal Bow, Magnetosphere, Hollow Earth, Saturn Rings, Low Pressure, Glacier, Ember Drone, Monolith, Solar Furnace, Choir of Wells, Deep Field |
| **Static Fields** | Cell Division, Hiss Map, Radio Static, Rain on Tin, Insect Swarm, Dust Storm, Broken Machine, Geiger, Whale Song, Static Choir, Wind Chimes Far, Tectonic Creak, Plasma Fizz, Electric Moss |
| **Clockwork** | Gear Train 16, Pulse Swarm, Arp Steps, Locked Random, Trance Gate Grains, Dotted Echo Pluck, Clockwork Bass, Pendulum Quad, Morse Code, Ratchet, Euclid Wells, Phase Drummer, Bouncing Ball, Swing Machine |
| **Resonant Bodies** | Cello Gesture, Piano Wire, Raucous Fiddle, Bell Foundry, Viola Section, Glass Harmonica, Duffing Drum, Rosin Burn, Kalimba Wire, Ember Strings, Monochord, Hammered Gears, Cathedral Bow |
| **Alloys** | Three Metals, Swarm and Ember, Chaos Organ, Grain Bow, Split Personality, Hybrid Reese Lead, Reaction Bells, Tectonic Plates, Spectral Strings, Machine Choir, Velocity Split, Hail and Thunder, Alloy Lead |
| **Mycelia** | Hyphae, Spore Bloom, Rhizome Choir, Fruiting Body, Lichen Clock, Root Network, Damp Cathedral, Spore Print, Mossgate, Underground Post, Truffle Engine, Decomposer, Fungal Glass, Leaf Litter, Bioluminescence, Wood Wide Web |
| **Weather Systems** | Pressure Front, Jet Stream, Isobar Drift, Cumulonimbus, Monsoon Engine, Polar Vortex, Foehn Wind, Doldrums, Katabatic, Squall Line, Dew Point, Barometric Choir, Trade Winds, Hail Front, Eye of the Storm, Thermocline |
| **Bifurcations** | Period Doubling, Feigenbaum Gate, Strange Window, Edge of Order, Logistic Cliff, Hopf Point, Saddle Node, Intermittency, Crisis Mode, Torus Breakdown, Phase Slip, Tipping Point, Unfolding, Onset of Chaos, Symmetry Breaking, Lyapunov Slope |
| **Strata** | Mantle Plume, Subduction, Basalt Hymn, Magma Chamber, Lithosphere, Continental Drift, Fault Creep, Bedrock Pulse, Abyssal Plain, Pyroclast, Moho Boundary, Seismic Hum, Graben, Deep Time, Geode, Core Sample |
| **Particle Fields** | Brownian Motion, Pollen Count, Dust Devils, Ion Trail, Photon Rain, Starling Cloud, Cloud Chamber, Snow Crystal, Plankton Bloom, Firefly Field, Static Snow, Glitter Drift, Murmur Lattice, Ash Fall, Quantum Foam, Swarm Logic |

| Categoría | Presets |
|---|---|
| **Signal Decay** | Tape Rot, Vinyl Ghost, Burnt Circuit, Shortwave Drift, Corroded Choir, Dead Channel, Smoulder, Rust Bloom, Lost Transmission, Bitter Static, Ember Radio, Cinder Loop, Oxidised, Faded Broadcast, Burn-In, Ghost in the Hiss |
| **Warehouse** | Klock Tower, Concrete Pulse, Strobe Memory, Sub Floor, Dark Room, Sixth Hour, Steam Pipe, Hangar Echo, Fogline, Iron Lung, Night Shift, Turbine Hall, Late Set, Machine Breath, Freight Yard, Peak Time Drone |
| **Living Machines** | Feedback Organism, Autopoiesis, Clockwork Heart, Self-Similar, Cybernetic Garden, Homeostat, Neural Tangle, Reflex Arc, Cellular Automaton, Golem Breath, Strange Loop, Emergence, Daisyworld, Metabolism, Hive Mind, Perpetual Motion |
| **Stochastic** | Xenakis Choir, GENDYN 3, Polygon Drift, S709, Dust Devils, Crackle Box, Gray Code, Pink Surf, Poisson Rain, Gauss Clock, Coin Flip Seq, Lorenz Stutter |
| **Neurons & Maps** | Latoo Bells, Standard Hum, Gingerbread Man, Cusp Organ, LinCong Steps, Henon Reed, Spiking Neuron, Belousov Clock, Brusselator Pad, Fox & Hare, ACT Turbulence, Budworm Outbreak |
| **Bouncing Bodies** | Ping Pong Drum, Marble Bar, Bell Drop, Tabla Physics, Square Skins, Low Gravity, Spring Plate, Squiz Bounce |

## 22.2 Nombres de parámetros en el DAW

Todos los parámetros son automatizables. En el DAW aparecen con un prefijo que indica su lugar:

| Prefijo | Ejemplo | Bloque |
|---|---|---|
| L1, L2, L3 | L2 Cutoff, L1 Kuramoto K | Capas y sus motores |
| LFO1–8 | LFO3 Rate | LFOs |
| VENV1–4 | VENV1 Time | Envolventes dibujables |
| Attr1–4 | Attr2 P1 | Atractores |
| Trig1–4 | Trig3 Rate | Disparos aleatorios |
| Slot1–24 | Slot5 Amount | Rutas de la matriz |
| Master / Comp / Sat / Limiter | Comp Thresh | Cadena master |
| FX A/B/C | FX B Slot2 P1 | Buses de efectos |
| Deluge | Deluge Delay Amount | Rack DELUGE FX |
| (sin prefijo) | Macro 1, Voices, Glide | Globales |

Para automatizar el sonido sin tocar presets, usa las **macros**: tienen nombres estables y cada preset las asigna a lo esencial.

## 22.3 Historial de versiones

| Versión | Cambios |
|---|---|
| 0.1 | Núcleo jugable: 3 capas, 12 motores, filtro, envolvente, LFOs, matriz e interfaz genérica. |
| 0.2 | Vactrol y VENV, atractores, enlaces de LFO y Loop Lock, EQ con snapshots, cadena master, buses FX, navegador con etiquetas, 128 presets. |
| 0.3 | 128 presets experimentales y evolutivos. |
| 0.4 | Rack DELUGE FX, licencia GPL v3, Windows y macOS, latencia constante, manual completo. |

| Versión | Cambios |
|---|---|
| 0.5 | Generadores de SuperCollider: motores Gendy, Maps, Ecosystems, Noise y Membrane; disparos aleatorios; distribuciones; ondas de LFO con memoria; filtros Friction y Spring; siete atractores; seis efectos espectrales y de ciclo; 32 presets. |

## 22.4 Licencia

Caosmo es software libre: puedes usarlo, estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo bajo la **GNU General Public License versión 3 o posterior**. Es obligatorio porque incluye código GPL-3.0 del firmware del Synthstrom Audible Deluge. Si distribuyes binarios, debes ofrecer también el código fuente completo bajo la misma licencia. JUCE 8 se usa bajo su opción AGPLv3, compatible con la GPLv3 por la sección 13 de ambas licencias. El texto completo de la licencia va en el archivo `LICENSE` de cada paquete.

## 22.5 Créditos

| Parte | Autoría y licencia |
|---|---|
| Caosmo | Eloy Platas, GPL v3 o posterior. |
| Concepto de referencia | Fragua, de Pura Belia (purabelia.com). Caosmo es una obra independiente. |
| DELUGE FX | Firmware comunitario del Synthstrom Audible Deluge, © Synthstrom Audible Limited y colaboradores, GPL v3. |
| Reverb Mutable | Basada en código de Emilie Gillet (Mutable Instruments), licencia MIT. |
| Freeverb | Jezar at Dreampoint, dominio público. |
| Framework | JUCE 8.0.4, AGPLv3. |
| Validación | pluginval, de Tracktion. |
| Generadores de la 0.5 | Reimplementados a partir de SuperCollider (GPL v2 o posterior): Gendy1 (Nick Collins, a partir de Iannis Xenakis), los ChaosGen y PV_ del núcleo, SLUGens (Nick Collins), MCLDUGens (Dan Stowell: Friction, TBall, WaveLoss, Squiz), ChaosUGens (Till Bovermann) y BhobUGens (GaussTrig, LorenzTrig). |
| Sistemas dinámicos | Kuramoto (1975), Duffing (1918), Sprott (1997), Lorenz (1963), Rössler (1976), May (1976), Hénon (1976), Chua (1983), Gray y Scott (1983), Mackey y Glass (1977), Arnold (1961), Xenakis (1991), Pickover (1994), Chirikov (1979), Devaney (1984), FitzHugh (1961) y Nagumo (1962), Prigogine y Lefever (1968), Field y Noyes (1974), Lotka (1925) y Volterra (1926), Arneodo, Coullet y Tresser (1981), Ludwig, Jones y Holling (1978). |